DESARROLLO INTEGRAL DE UN SISTEMA WEB MONOLÍTICO PARA LA COMPRA, RESERVA Y ADMINISTRACIÓN DE PASAJES DE UNA AEROLÍNEA VIP

Primera Entrega

Institución:	Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
Carrera:	Ingeniería en Tecnologías de la Información
Asignatura:	Desarrollo Web para Integración de Tecnología
Docente:	Ing. Juan Fernando Galarraga Hurtado
Grupo 4:	Melanie Camila Barrionuevo Gallegos Daniel Alejandro Guevara Bedon
Lugar:	Ecuador
Fecha:	28 de octubre de 2026

5. Wireframes, interfaces y mapa de navegación

El grupo tomó como base el documento común Wireframes_21_Interfaces_Aerolinea_VIP.pdf, que se incorpora completo como Anexo A al final de este PDF. Los wireframes se usaron como esqueleto funcional: cada vista Razor conserva la información, los campos, las acciones, las validaciones y los mensajes de su pantalla, mientras que el aspecto visual es diseño propio del grupo.

5.1. Cómo se aplicaron los wireframes

- **Diseño propio.** Barra superior azul oscuro con acento dorado (identidad sobria sugerida en 11.4.1), contenido en tarjetas blancas, tipografía del sistema, logotipo propio y pie común con avisos de simulación. Todo se define en un único _Layout.cshtml.
- **Una vista por pantalla y parciales reutilizables.** _MapaAsientos (mapa de cabina), _BarraVuelo (datos del vuelo), _Pasos (indicador 1–4), _TarjetaVuelo, _ResumenOperacion, _DetalleReserva y _EstadosOperacion.
- **ViewModels fuertemente tipados y validación central.** Las reglas de formato se declaran con Data Annotations en clases parciales asociadas a las entidades y en los ViewModels; jQuery Validation las aplica en el cliente y el servidor las repite (ModelState.IsValid). Las reglas que dependen de varias entidades se validan en los servicios y en SQL Server (triggers, CHECK e índices únicos).
- **Mensajes de 11.4.7.** Confirmación, error, advertencia e información se muestran con texto de tipo además del color; los errores de los triggers del script (50001–50052) y de las restricciones se traducen a mensajes comprensibles.
- **Accesibilidad (A1–A5).** Etiquetas visibles con «*» en los obligatorios, enlace «Saltar al contenido», foco visible, un solo h1 por página, mensajes con role="alert" y estados escritos además del color.
- **Adaptación (11.4.6).** Rejilla de Bootstrap; en móvil las tablas se convierten en tarjetas apiladas y el avión se dibuja en vertical con la proa arriba.
- **Seguridad.** Autorización con [Authorize(Roles = …)] en controladores y acciones; los botones ocultos nunca son la única protección. Formularios POST con token antifalsificación.

5.2. Mapa de navegación (11.4.2)

La barra superior implementa el mapa: Inicio · Vuelos · Check-in · Mi cuenta para el área pública y del cliente (Mis reservas, Check-in, Comprobantes, Mi perfil); el empleado de counter dispone del acceso «Counter» (consulta autorizada y asistencia) y los roles administrativos del acceso «Administración» (pantallas 17 a 21 y mantenimientos). El flujo de compra sigue la secuencia del documento común: 5 → 6 → 7 → 8 → 9 → 10 → 11 → 12 → 16. La opción «Reportes y auditoría» del mapa oficial se limita a los reportes de la pantalla 21, porque la auditoría está excluida.

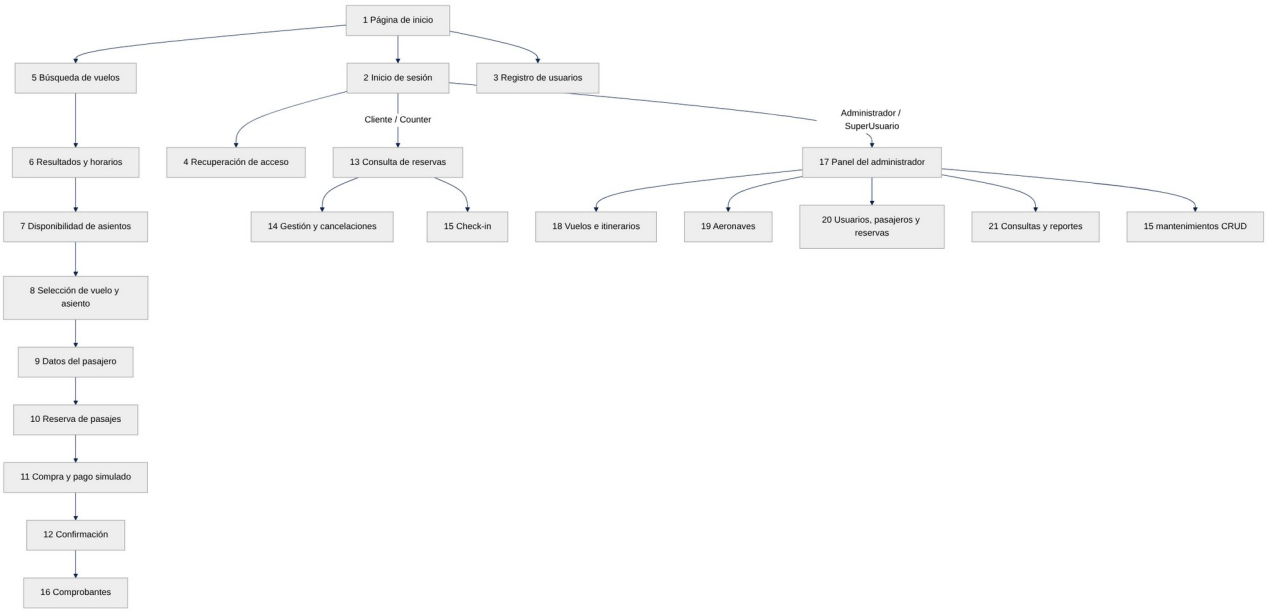


Figura 5. Mapa de navegación implementado (numeración de las 21 pantallas del documento común).

5.3. Implementación de las 21 pantallas

N.°	Pantalla	Ruta	Cómo se aplicó el wireframe
1	Página de inicio	/Home/Index	Se conserva la estructura de 11.4.3: título, formulario «Encuentra tu vuelo» (origen, destino filtrado con jQuery según las rutas activas, fecha, pasajeros 1–7), aviso de horarios y tarjetas de destinos con sus días. Se añadió un panel de flota y días de operación calculados desde Frecuencia.
2	Inicio de sesión	/Account/Login	Usuario o correo y contraseña con «Mostrar/ocultar», «Recordarme», mensaje de error genérico, bloqueo tras 5 intentos y redirección al área del rol (Cliente → 13; Administrador y SuperUsuario → 17).
3	Registro de usuarios	/Account/Register	Nombres, apellidos, usuario, correo, contraseña (8+, mayúscula, minúscula, número y símbolo), confirmación, rol, aviso de privacidad y aceptación. Un visitante queda siempre como Cliente; el rol solo es elegible con sesión de SuperUsuario y se valida en el servidor.
4	Recuperación de acceso	/Account/ ForgotPassword	Mensaje neutral, una solicitud por minuto por sesión y token de Identity generado solo si la cuenta existe. El envío de correo es simulado (el enlace queda en la ventana Salida de Visual Studio).
5	Búsqueda de vuelos	/Vuelos/Buscar	Formulario por GET con panel lateral de días de operación, «Limpiar filtros» sin recargar y validación de ruta en el servidor.
6	Resultados y horarios	/Vuelos/Resultados	Tarjetas por horario (vista parcial _TarjetaVuelo) con «Consultar disponibilidad», «Seleccionar vuelo» y «Ver detalles»; filtro de horario; vuelos cancelados o sin aeronave solo informativos; tarjeta de itinerario con escala para Galápagos; sugerencia de próximas fechas cuando no hay vuelos.
7	Disponibilidad de asientos	/Vuelos/Disponibilidad/ {id}	Barra de datos del vuelo, mapa del Phenom 300E de solo consulta, resumen (disponibles, reservados, ocupados), hora de corte y «Actualizar disponibilidad» por AJAX.
8	Selección de vuelo y asiento	/Reservas/ SeleccionAsiento/{id}	Indicador de pasos 1–4, pestañas por tramo, mapa interactivo, pasajero activo, «Quitar selección» y resumen. La selección es temporal (sesión) y el servidor la revalida al continuar.

N.°	Pantalla	Ruta	Cómo se aplicó el wireframe
9	Datos del pasajero	/Reservas/Pasajeros	Un bloque de acordeón por pasajero con tipo y número de documento (cédula de 10 dígitos), nombres, apellidos y datos opcionales; reutiliza pasajeros existentes por documento y evita documentos repetidos o pasajeros con asiento vigente en el mismo vuelo.
10	Reserva de pasajes	/Reservas/Confirmar	Itinerario, pasajeros y asientos, total estimado, condiciones y aceptación; «Confirmar reserva» y «Confirmar y pagar». Registra la reserva PENDIENTE en una transacción y evita duplicados por doble envío. El counter indica el cliente titular.
11	Compra y pago simulado	/Compras/Pagar/{id}	Aviso de simulación, método, selección de marca con distintivos, número con longitud dinámica, titular, vencimiento MM/AA y código; el botón «Pagar» abre el modal de confirmación y solo el «Pagar» del modal envía el formulario.
12	Confirmación	/Compras/ Confirmacion/{id}	Mensaje según el resultado real y tres etiquetas separadas (Reserva · Compra · Pago simulado), detalle y acciones «Ver reserva», «Consultar comprobante», «Reintentar pago».
13	Consulta de reservas	/Reservas/MisReservas	Filtros por fechas y estado, tabla paginada con estados de reserva y compra, avisos de expiración. El cliente ve solo las propias; el personal ve todas y puede buscar.
14	Gestión y cancelaciones	/Reservas/Gestionar/{id}	Detalle completo, condiciones de DP-08, motivo y modal con las consecuencias; ejecuta la cancelación autorizada.
15	Check-in	/CheckIn/Index	Localización por código RV y documento; tabla de pasajeros y tramos con elegibilidad (pagado, ventana DP-12, sin check-in previo).
16	Comprobantes	/Comprobantes/Index	Filtros, tabla, vista previa, impresión y PDF generado en la propia aplicación con la leyenda de comprobante académico.
17	Panel del administrador	/Admin/Index	Solo accesos a las pantallas 18–21 y a los mantenimientos CRUD; sin indicadores ni gráficos.
18	Vuelos e itinerarios	/Admin/Vuelos	Pestañas Vuelos por fecha · Frecuencias · Itinerarios y tramos; filtros, «Generar vuelos» (usp_GenerarVuelos), «Consultar conflictos» y edición de aeronave y estado con mensaje de conflicto operativo.
19	Aeronaves	/Admin/Aeronaves	Tabla de la flota, edición de matrícula, modelo y estado, distribución de asientos de solo lectura y próximas asignaciones.
20	Usuarios, pasajeros y reservas	/Admin/Gestion	Pestañas con búsqueda; editar, bloquear o activar cuentas; «Asignar rol» solo para el SuperUsuario; acceso de solo consulta para el counter.
21	Consultas y reportes	/Admin/Reportes	Ocupación por vuelo (vw_DisponibilidadVuelo), reservas por estado y compras con pagos simulados, con fecha de corte; exportación no habilitada.

5.4. Selección visual de asientos

El mapa reproduce la distribución esquemática del Embraer Phenom 300E del documento común: proa a la izquierda, lado derecho (D) arriba con 1D, 2D, 3D y 4D, lado izquierdo (I) abajo con la puerta en la posición 1I y los asientos 2I, 3I y 4I, mesas entre las filas 2 y 3, y baño y equipaje en la parte posterior. Se genera en Razor recorriendo los siete asientos que entrega la vista vw_EstadoAsientoVuelo, de modo que el color de cada asiento proviene del dato del servidor:

Color	Estado	Origen y comportamiento
Verde	Disponible	Sin asignación vigente; botón seleccionable.
Morado	Reservado	Asignación PENDIENTE (reserva sin pago); botón deshabilitado.
Rojo	Ocupado	Asignación CONFIRMADA (compra pagada); botón deshabilitado.
Borde negro + ✓	Su selección	Solo en el navegador hasta confirmar la reserva; se puede quitar.

Cada asiento es un botón con aria-label (por ejemplo, «Asiento 3D, ventanilla lado derecho, fila 3, disponible») y su estado escrito; la leyenda está siempre visible. La selección no bloquea asientos: el servidor revalida la disponibilidad al continuar en la pantalla 8 y al confirmar la reserva en la pantalla 10, y la base garantiza con el índice UX_RPV_AsientoActivo que un asiento no tenga dos ocupaciones vigentes, con un máximo de siete por vuelo.

DESARROLLO INTEGRAL DE UN SISTEMA WEB MONOLÍTICO PARA LA COMPRA, RESERVA Y ADMINISTRACIÓN DE PASAJES DE UNA AEROLÍNEA VIP

Wireframes de las 21 interfaces principales

Documento	Material común para todos los grupos · Primera Entrega
Base	ENUNCIADO PROYECTO.pdf, apartado 11.4 (documento oficial, sin modificaciones)
Tecnologías	ASP.NET Framework 4.8.1 · MVC · Razor · Bootstrap · jQuery · Identity · SQL Server
Estilo	Wireframes de baja fidelidad, neutros, sin identidad corporativa impuesta
Lugar	Ecuador
Fecha	Octubre de 2026

Índice

1	Propósito y alcance
2	Fuentes utilizadas
3	Principios de diseño extraídos del apartado 11.4
4	Mapa de navegación (11.4.2)
5	Inventario de las 21 pantallas
6	Selección visual de asientos del Embraer Phenom 300E y leyenda de estados
7	Notas generales de implementación (Razor, Bootstrap, jQuery)
8	Relación de las pantallas con las funcionalidades y los datos
9	Supuestos y decisiones pendientes que deben confirmarse
10	Wireframes y especificación de las pantallas 1 a 21

1. Propósito y alcance

Este documento entrega a todos los grupos un conjunto común de **wireframes de baja fidelidad** para las 21 pantallas principales definidas en el apartado 11.4.5 de *ENUNCIADO PROYECTO.pdf*. Cada pantalla incluye un wireframe gráfico y una especificación funcional suficientemente detallada para que el grupo, o el agente inteligente que utilice, pueda construir la vista Razor sin inventar la estructura.

> **Esqueleto funcional, no diseño empresarial obligatorio.** Los wireframes fijan qué información, campos, acciones, validaciones y estados debe tener cada pantalla. No imponen colores de marca, logotipos, tipografía, barra superior o lateral, tarjetas ni modales: cada grupo puede transformar este esqueleto en su propio diseño, siempre que conserve el contenido funcional. La única semántica visual obligatoria es la de los asientos (verde, rojo y morado).

Alcance de la primera entrega. Se excluyen el dashboard (pantalla 17 conserva su número como página de accesos), la auditoría, la concurrencia avanzada y los bloqueos, la fase de pruebas, el mantenimiento y el despliegue. El documento oficial no se modifica: estas delimitaciones solo aplican a la entrega actual.

2. Fuentes utilizadas

- *ENUNCIADO PROYECTO.pdf*: apartados 11.4.1 a 11.4.8 (principios, mapa de navegación, wireframes conceptuales, 21 pantallas, adaptación, mensajes y accesibilidad), 15 (reglas de negocio) y 18.1 (decisiones pendientes).
- *CARACTERISTICAS DEL PROYECTO*: flota, itinerarios y dibujo de cabina del Embraer Phenom 300E.
- *Script_BD_AerolineaVIP.sql*: nombres de tablas, vistas y estados citados en las especificaciones.

3. Principios de diseño extraídos del apartado 11.4

3.1. Principios de interfaz (11.4.1) convertidos en reglas

Principio oficial	Regla concreta en los wireframes
Navegación consistente y comprensible.	Un _Layout compartido con encabezado y pie en todas las vistas; indicador de pasos 1–4 en el flujo de compra (pantallas 8 a 11).
Formularios con campos etiquetados y validaciones claras.	Cada campo tiene etiqueta visible, marca «*» si es obligatorio, texto de ayuda y mensaje de error bajo el control.
Estados de reserva y compra diferenciados visualmente.	Etiquetas separadas para Reserva, Compra y Pago simulado (pantallas 10, 12, 13 y 14).

Principio oficial	Regla concreta en los wireframes
Información visible sobre fecha, origen, destino, horarios y escalas.	Barra de datos del vuelo en las pantallas 6 a 12; tarjeta de itinerario con tramos para Galápagos.
Disponibilidad de asientos actualizada al seleccionar un vuelo.	Mapa de asientos generado con datos del servidor y botón «Actualizar disponibilidad»; revalidación al continuar y al confirmar.
Confirmaciones que distingan operación solicitada de completada.	La selección de asientos se rotula como temporal; la confirmación muestra el estado real persistido.
Interfaz adaptable a escritorio, tablet y móvil.	Cada pantalla incluye su adaptación según 11.4.6; variantes móviles dibujadas para asientos y pago.
Accesibilidad: teclado, etiquetas, contraste, mensajes no dependientes del color.	Reglas A1–A5 aplicadas a todas las pantallas; los asientos muestran código y estado escritos.
Identidad sobria sugerida (azul oscuro, blanco, gris, dorado).	Es una recomendación, no una obligación: los wireframes se presentan en escala de grises.

3.2. Mensajes de interfaz (11.4.7)

Situación	Tipo	Dónde se aplica
Campos obligatorios vacíos	Advertencia	Todas las pantallas con formulario
Formato inválido	Error de validación	2, 3, 5, 9, 11, 15
Sin vuelos coincidentes	Información	6
Último asiento ocupado	Advertencia	7, 8, 10
Reserva registrada	Confirmación	10, 12
Pago pendiente	Información	11, 12, 13
Pago rechazado	Error comercial	11, 12
Sesión expirada	Advertencia	2 (y redirección desde cualquier pantalla protegida)
Acceso no autorizado	Error de acceso	13–21
Vuelo con conflicto operativo	Advertencia administrativa	18

3.3. Reglas generales de accesibilidad y usabilidad (11.4.8)

1. **A1.** Cada control tiene una etiqueta visible asociada (<label for>) y los obligatorios se indican con texto «*» además del color.
2. **A2.** Navegación completa con teclado (Tab / Mayús+Tab / Enter / Espacio) y foco visible.
3. **A3.** Los mensajes de error se asocian al control (aria-describedby) y se anuncian (role="alert").
4. **A4.** Estructura de encabezados coherente (un solo h1 por página) y contraste suficiente.
5. **A5.** Los estados se comunican con texto además del color (11.4.8).

3.4. Convenciones gráficas de este documento

Elemento	Representación
Zona de diseño libre	**[Encabezado]** …
Campo obligatorio / opcional	Etiqueta con * / «(opcional)»
Botón principal / secundario / deshabilitado	**Principal** **Secundario** **Deshabilitado**
Mensaje	**Información:** Texto del mensaje
Recurso gráfico que aporta el grupo	[Logo]

4. Mapa de navegación (11.4.2)

Se respeta la organización del apartado 11.4.2 y se indica el número de pantalla de cada destino.

Inicio (1)
Información · Búsqueda de vuelos (5 → 6 → 7) · Acceso a cuenta

Área pública
Inicio de sesión (2)
Registro (3)
Recuperación de acceso (4)
Consulta de itinerarios (5, 6, 7)

Área del cliente
Perfil (cuenta de Identity)
Reservas (8, 9, 10, 13, 14)
Compras y pagos (11, 12)
Check-in y comprobantes (15, 16)

Área de counter
Consulta autorizada (13, 20)
Asistencia (8–12, 15 en nombre del cliente)
Seguimiento de operaciones (14, 16)

Área administrativa
Accesos (17)
Vuelos e itinerarios (18)
Aeronaves y asignaciones (19)
Usuarios y reservas (20)
Reportes (21)

> En el mapa oficial el área administrativa incluye «Reportes y auditoría». La auditoría está excluida de la primera entrega: solo se desarrollan las consultas y reportes de la pantalla 21.

Flujo principal de compra

Paso	Pantalla	Resultado
Buscar	5 → 6	Vuelo o itinerario elegido
Ver asientos	7	Disponibilidad consultada
1 Asientos	8	Selección temporal
2 Pasajeros	9	Datos validados
3 Reserva	10	Reserva PENDIENTE (asientos morados)
4 Pago	11 → modal	Pago simulado registrado; compra PAGADA si se aprueba (asientos rojos)
Resultado	12 → 16	Confirmación y comprobante académico

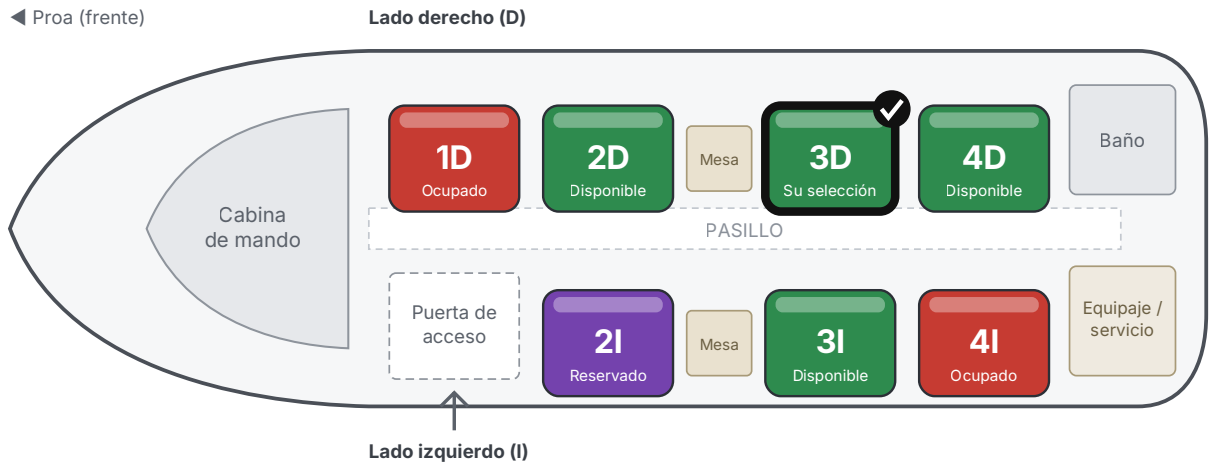
5. Inventario de las 21 pantallas

N.º	Pantalla (11.4.5)	Ruta sugerida	Perfil principal	Tratamiento
1	Página de inicio	`/Home/Index`	Público	Wireframe oficial conservado y completado
2	Inicio de sesión	`/Account/Login`	Visitante anónimo.	Wireframe completo
3	Registro de usuarios	`/Account/Register`	Visitante anónimo	Wireframe completo
4	Recuperación de acceso	`/Account/ForgotPassword`	Visitante anónimo.	Wireframe completo
5	Búsqueda de vuelos	`/Vuelos/Buscar`	Público	Wireframe completo
6	Resultados de búsqueda y horarios	`/Vuelos/Resultados`	Público	Wireframe oficial conservado y completado
7	Consulta de disponibilidad de asientos	`/Vuelos/Disponibilidad/{vueloId}`	Público	Wireframe completo
8	Selección de vuelo y asiento	`/Reservas/SeleccionAsiento/{vueloId}`	Cliente autenticado	Wireframe completo
9	Registro de datos del pasajero	`/Reservas/Pasajeros`	Cliente autenticado	Wireframe completo
10	Reserva de pasajes	`/Reservas/Confirmar`	Cliente autenticado	Wireframe completo
11	Proceso de compra y pago	`/Compras/Pagar/{reservaId}`	Cliente titular de la reserva	Wireframe completo
12	Confirmación de compra o reserva	`/Compras/Confirmacion/{reservaId}`	Cliente titular	Wireframe completo

N.º	Pantalla (11.4.5)	Ruta sugerida	Perfil principal	Tratamiento
13	Consulta de reservas	`/Reservas/MisReservas`	Cliente autenticado	Wireframe completo
14	Gestión de reservas y cancelaciones	`/Reservas/Gestionar/{reservaId}`	Cliente titular	Wireframe completo
15	Check-in	`/CheckIn/Index`	Cliente titular	Wireframe completo
16	Visualización de comprobantes	`/Comprobantes/Index`	Cliente titular	Wireframe completo
17	Panel del administrador	`/Admin/Index`	Administrador	Excluido el dashboard; solo accesos
18	Administración de vuelos e itinerarios	`/Admin/Vuelos`	Administrador	Wireframe completo
19	Administración de aeronaves	`/Admin/Aeronaves`	Administrador	Wireframe completo
20	Gestión de usuarios, pasajeros y reservas	`/Admin/Gestion`	Administrador	Wireframe completo
21	Consultas y reportes administrativos	`/Admin/Reportes`	Administrador	Wireframe completo

6. Selección visual de asientos del Embraer Phenom 300E

El documento *CARACTERISTICAS DEL PROYECTO* incluye un dibujo de cabina del Embraer Phenom 300E con proa a la izquierda: cuatro asientos en el lado superior del dibujo, tres asientos en el lado inferior (la primera posición corresponde a la puerta de acceso), mesas entre la segunda y la tercera fila y el baño en la parte posterior. Ese dibujo tiene marca de agua de derechos de autor de un tercero, por lo que en este documento **no se copia la imagen**: se utiliza una **representación esquemática fiel** que conserva exactamente su distribución. Los grupos pueden consultar el dibujo original en el documento de características.



Verde · Disponible (puede seleccionarse) Morado · Reservado (pendiente de pago, no seleccionable)

Rojo · Ocupado (compra pagada, no seleccionable) Borde negro grueso + ✓ · Su selección actual (aún no reservada)

6.1. Nomenclatura propuesta (DP-11, debe confirmarse)

Código = número de fila (1 a 4, de la proa hacia la cola) + lado (**D** derecho, **I** izquierdo). Con la proa a la izquierda del dibujo, el lado superior corresponde al lado derecho de la aeronave y el inferior al izquierdo, donde se encuentra la puerta. No existe el asiento 1I porque esa posición es la zona de la puerta. Todos los asientos son individuales de ventanilla con acceso directo al pasillo; por eso no se usa la distinción ventanilla/pasillo. La orientación de cada asiento (hacia delante o hacia atrás) no puede determinarse con certeza en el dibujo y queda pendiente.

N.º en BD (NumeroAsiento)	Código	Fila	Lado	Ubicación (tabla Asiento)
1	1D	1	Derecho	Ventanilla, junto a la cabina de mando
2	2D	2	Derecho	Ventanilla
3	2I	2	Izquierdo	Ventanilla, después de la puerta
4	3D	3	Derecho	Ventanilla
5	3I	3	Izquierdo	Ventanilla
6	4D	4	Derecho	Ventanilla, junto al baño
7	4I	4	Izquierdo	Ventanilla

6.2. Leyenda y semántica obligatoria de estados

Color	Estado	Origen en la base de datos	¿Seleccionable?
Verde	Disponible	Sin asignación vigente (o asignación CANCELADA / LIBERADA)	Sí
Rojo	Ocupado	ReservaPasajeroVuelo en estado CONFIRMADA (compra pagada)	No

Color	Estado	Origen en la base de datos	¿Seleccionable?
Morado	Reservado	ReservaPasajeroVuelo en estado PENDIENTE (reserva sin pago)	No
Verde + borde negro + ✓	Su selección actual	Solo en el navegador hasta confirmar la reserva	Se puede quitar

> La vista `vw_EstadoAsientoVuelo` entrega para cada vuelo los siete asientos con `EstadoVisual` (DISPONIBLE / RESERVADO / OCUPADO) y `ColorEstado` (Verde / Morado / Rojo). Los colores deben provenir de esos datos, no fijarse en el HTML. La correspondencia entre estado de la reserva y ocupación efectiva es una propuesta derivada del modelo; las transiciones definitivas (reserva, ocupación, cancelación y liberación) dependerán de las políticas que el grupo apruebe en el punto 18.1.

6.3. Información obligatoria junto al dibujo (pantallas 7 y 8)

Dato	Fuente
Origen y destino	vw_VueloDetalle (CiudadOrigen, CiudadDestino)
Fecha del vuelo	Vuelo.FechaOperacion
Hora de salida y llegada	Frecuencia.HoraSalida / HoraLlegada
Identificador del vuelo	vw_VueloDetalle.CodigoVuelo (VIP00000)
Aeronave asignada	Aeronave.Matricula (si existe; si no, el vuelo no se comercializa)
Capacidad máxima: siete	ModeloAeronave.CapacidadAsientos
Asientos disponibles	vw_DisponibilidadVuelo.Disponibles
Leyenda de estados	Siempre visible bajo el dibujo
Código y ubicación del asiento seleccionado	Asiento.Codigo / Asiento.Ubicacion
Pasajero asociado (pantalla 8)	Pasajero activo de la lista
Resumen, Continuar y Regresar	Panel de resumen
Mensaje sin asientos	«No quedan asientos disponibles en este vuelo»

6.4. Reglas de negocio integradas

- Un asiento ocupado o reservado nunca se dibuja en verde ni puede seleccionarse (botón deshabilitado).
- La disponibilidad corresponde al vuelo y a la fecha consultados; el máximo es siete asientos (CHECK e índice único en la base).
- El servidor vuelve a comprobar la disponibilidad al continuar y al confirmar la reserva (RNP-04).
- No se desarrollan bloqueos ni concurrencia avanzada: la selección es temporal y se rotula como tal; no equivale a una reserva confirmada.

7. Notas generales de implementación (Razor, Bootstrap, jQuery)

1. **N1.** Vista Razor fuertemente tipada con un ViewModel; usar @Html.LabelFor, @Html.EditorFor/TextBoxFor y @Html.ValidationMessageFor.
2. **N2.** Validaciones con DataAnnotations en el modelo; jQuery Validation + jquery.validate.unobtrusive en el cliente y ModelState.IsValid en el servidor (RN-10).
3. **N3.** Formularios POST con @Html.AntiForgeryToken() y [ValidateAntiForgeryToken] en la acción.
4. **N4.** Usar el _Layout compartido y clases de rejilla de Bootstrap (row / col-12 col-md-*) para la adaptación.

- Una vista Razor por pantalla; los fragmentos repetidos (tarjeta de vuelo, mapa de asientos, resumen) como vistas parciales.
- Los CRUD de administración se generan con scaffolding (controlador MVC 5 con vistas, usando Entity Framework) y se ajustan al layout del proyecto.
- Autorización con [Authorize] y [Authorize(Roles = "...")] en controladores y acciones; nunca solo ocultando botones.
- jQuery solo para mejorar la experiencia (filtros dependientes, mapa de asientos, máscaras numéricas, modal); toda regla se repite en el servidor.
- Las cadenas de conexión separan la base de Identity (AerolineaVIP_Identity) de la base de dominio (AerolineaVIP).

8. Relación de las pantallas con las funcionalidades y los datos

Módulo (4.4)	Pantallas	Tablas y vistas principales
Identidad y seguridad	2, 3, 4, 20	AerolineaVIP_Identity: AspNetUsers, AspNetRoles, AspNetUserRoles
Operaciones de vuelo	1, 5, 6, 7, 8, 15, 18, 19	Aeropuerto, Ruta, Frecuencia, Vuelo, Aeronave, Asiento, Itinerario, TramoItinerario, CheckIn, vw_VueloDetalle, vw_EstadoAsientoVuelo
Transacciones	9, 10, 11, 12, 13, 14, 16	Pasajero, Reserva, ReservaPasajeroVuelo, Compra, Pago, MetodoPago, MarcaTarjeta, Comprobante, vw_ComprobanteDetalle
Asistencia (counter)	8–15 en nombre del cliente, 20	Mismas tablas, según permisos del rol
Administración	17, 18, 19, 20, 21	Todas las anteriores; vw_DisponibilidadVuelo para reportes

9. Supuestos y decisiones pendientes que deben confirmarse

Tema	Tratamiento en los wireframes	Referencia
Aeropuerto de Galápagos	Se muestra como «Galápagos»; el código GPS de la base es un supuesto.	DP-01
Asignación de aeronaves	Los datos de ejemplo asignan aeronaves solo para demostrar; no es una asignación definitiva.	DP-02
Tarifas e importes	Importes de ejemplo (450 / 650 USD por tramo).	DP-04
Comprobantes	Comprobante académico; numeración y datos fiscales de ejemplo.	DP-05
Proveedor de pagos	Sustituido por una simulación académica sin cobros reales.	DP-06
Retención de reservas	La reserva pendiente se muestra con fecha de expiración según política.	DP-07
Cancelaciones y reembolsos	La pantalla 14 muestra condiciones «según política aprobada».	DP-08
Venta por tramos y conexión en Guayaquil	Itinerario completo con tramos; la venta por tramo queda pendiente.	DP-09, DP-10
Configuración de asientos	Nomenclatura 1D–4I propuesta en la sección 6.	DP-11
Check-in	Ventana temporal y documentos pendientes.	DP-12

Tema	Tratamiento en los wireframes	Referencia
Funciones del counter	Actúa con los permisos que se aprueben.	DP-13
Marcas de tarjeta	Visa, Mastercard, American Express y Diners Club como configuración académica de presentación; los logotipos los aporta cada grupo.	Script_BD_AerolineaVIP.sql

10. Wireframes y especificación de las pantallas 1 a 21

Cada pantalla comienza en una página nueva con su wireframe de escritorio (y su variante móvil cuando aporta información) seguido de la especificación de los 24 puntos requeridos.

Pantalla 1. Página de inicio

Ruta sugerida: /Home/Index | Perfil: Público (visitante anónimo) y cualquier usuario autenticado.

Referencia oficial conservada. Se conserva el wireframe conceptual del apartado 11.4.3 del documento oficial. No se sustituye su diseño: se reproduce su estructura y se completa la especificación.

Wireframe (escritorio)



Wireframe de baja fidelidad basado en 11.4.3. No representa una interfaz implementada.

Especificación funcional

1. Pantalla	1. Página de inicio · ruta sugerida `/Home/Index`
2. Objetivo	Presentar la aerolínea y facilitar el acceso a la búsqueda de vuelos.
3. Perfil con acceso	Público (visitante anónimo) y cualquier usuario autenticado.
4. Navegación	**Anterior:** Ninguna (punto de entrada). **Siguiente:** Pantalla 6. Resultados de búsqueda y horarios (al buscar). **Alternativos:** Pantalla 2 (Iniciar sesión) y Pantalla 3 (Registrarse) desde «Mi cuenta»; Pantalla 5 desde «Vuelos».

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado: marca «AEROLÍNEA VIP» y navegación «Inicio · Vuelos · Mi cuenta» (11.4.3).
- Bloque principal: título «Vuela a tu próximo destino» y descripción «Viajes privados con atención personalizada».
- Formulario «Encuentra tu vuelo» con cuatro campos y el botón «Buscar vuelos».
- Aviso: «Horarios sujetos a la programación establecida y disponibilidad real».
- Sección de destinos (Guayaquil, Manta, Galápagos) con sus días de operación.
- Pie de página compartido.

8. Componentes visuales

Barra de navegación · Formulario de búsqueda · Tarjetas o lista de destinos · Aviso informativo · Botones de cuenta

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Origen	Lista desplegable (Aeropuerto). Valor inicial: Quito	Obligatorio
Destino	Lista desplegable filtrada por las rutas activas desde el origen	Obligatorio
Fecha de salida	Fecha dd/mm/aaaa; no anterior a hoy	Obligatorio
Pasajeros	Número entero de 1 a 7	Obligatorio

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Buscar vuelos	Envía los criterios por GET a Vuelos/Resultados y abre la Pantalla 6.
Iniciar sesión	Abre la Pantalla 2 (desde «Mi cuenta» si el usuario no está autenticado).
Registrarse	Abre la Pantalla 3.
Mi cuenta	Usuario autenticado: abre su área (Pantalla 13); anónimo: muestra Iniciar sesión / Registrarse.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Origen y destino obligatorios y distintos.
- Fecha con formato válido y no anterior a la fecha actual.
- Pasajeros entre 1 y 7 (capacidad máxima, RN-03).

13. Validaciones del servidor

- Repetir todas las validaciones del cliente.
- Verificar que exista una ruta activa entre origen y destino.
- No confiar en los valores enviados por el navegador.

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Advertencia	«Seleccione el destino.» / «Indique la fecha de salida.»
Error de validación	«La cantidad de pasajeros debe estar entre 1 y 7.»
Información	«No existe una ruta entre el origen y el destino seleccionados.»

15. Estado vacío	Si no hay rutas activas, el selector de destino muestra «Sin destinos disponibles» y el botón queda deshabilitado.
16. Estado de carga	Al pulsar «Buscar vuelos» el botón muestra «Buscando…» y se deshabilita para evitar envíos repetidos.
17. Datos inválidos y recuperación	Se conservan los datos válidos y se resalta solo el campo con error; el foco pasa al primer campo inválido.
18. Permisos y restricciones	Acceso público. Los botones de cuenta cambian según el estado de autenticación.
19. Datos y relación con la BD	Aeropuerto (CodigoIATA, Localidad) para los selectores. Ruta (origen-destino activos) para filtrar el destino. Frecuencia (DiaSemana) para mostrar los días de operación en la sección de destinos.
21. Resultado esperado	Acceso a los vuelos válidos para los criterios seleccionados.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Campos de búsqueda en una sola fila cuando exista espacio.	Campos en dos filas.	Formulario vertical; selector de fecha nativo del dispositivo.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).
- El formulario tiene un encabezado visible «Encuentra tu vuelo» que lo identifica.

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

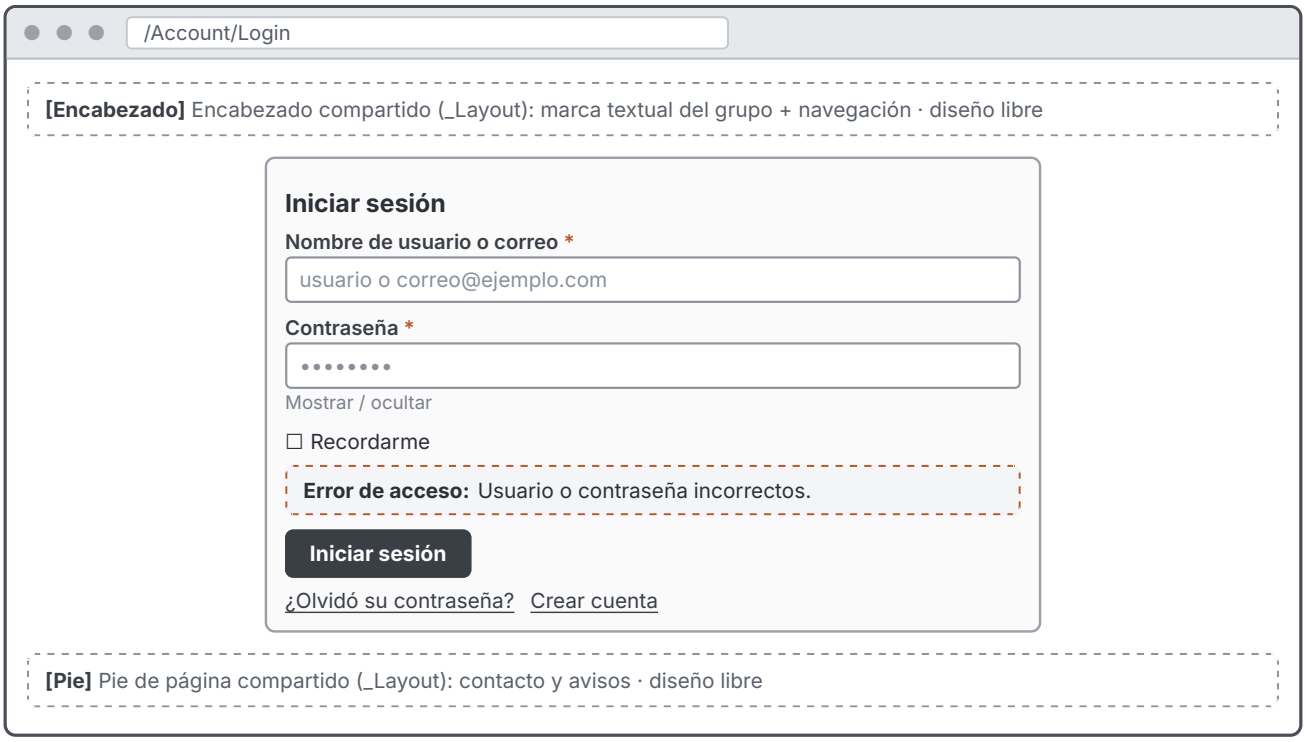
- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).
- HomeController.Index() devuelve un HomeViewModel con las listas de aeropuertos (SelectList).
- El destino puede filtrarse con jQuery al cambiar el origen (consulta a una acción que devuelva JsonResult dentro de la misma aplicación MVC).

Supuestos y decisiones pendientes: La identidad visual (colores, logotipo, imágenes) es libre para cada grupo.

Pantalla 2. Inicio de sesión

Ruta sugerida: /Account/Login | Perfil: Visitante anónimo.

Wireframe (escritorio)



Especificación funcional

1. Pantalla	2. Inicio de sesión · ruta sugerida `/Account/Login`
2. Objetivo	Autenticar al usuario con nombre de usuario (o correo) y contraseña mediante ASP.NET Identity.
3. Perfil con acceso	Visitante anónimo.
4. Navegación	**Anterior:** Pantalla 1 o cualquier página protegida (redirección con ReturnUrl). **Siguiente:** Área permitida según el rol: Pantalla 13 (Cliente) o Pantalla 17 (Administrador / SuperUsuario). **Alternativos:** Pantalla 4 (¿Olvidó su contraseña?) y Pantalla 3 (Crear cuenta).

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Bloque centrado con el título «Iniciar sesión».
- Formulario de acceso.
- Enlaces de recuperación y registro.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Formulario | Casilla «Recordarme» | Resumen de errores | Enlaces

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Nombre de usuario o correo	Texto, máximo 256 caracteres	Obligatorio
Contraseña	Contraseña (oculta), con opción mostrar/ocultar	Obligatorio
Recordarme	Casilla de verificación	Opcional

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Iniciar sesión	Valida credenciales con SignInManager.PasswordSignInAsync y redirige a ReturnUrl o al área del rol.
¿Olvidó su contraseña?	Abre la Pantalla 4.
Crear cuenta	Abre la Pantalla 3.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Ambos campos obligatorios.
- Longitud máxima del usuario.

13. Validaciones del servidor

- Comprobación de credenciales en el servidor.
- Bloqueo temporal tras intentos fallidos si se habilita LockoutEnabled.
- Validar que ReturnUrl sea una URL local (Url.IsLocalUrl).

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Advertencia	«Ingrese su nombre de usuario.» / «Ingrese su contraseña.»
Error de acceso	«Usuario o contraseña incorrectos.» (mensaje genérico que no revela si la cuenta existe).
Advertencia	«Su sesión expiró. Inicie sesión nuevamente.» (cuando llega por sesión expirada).

15. Estado vacío	No aplica.
16. Estado de carga	El botón cambia a «Verificando...» y se deshabilita durante el envío.
17. Datos inválidos y recuperación	Se conserva el nombre de usuario; la contraseña se vacía; el foco vuelve al primer campo con error.
18. Permisos y restricciones	Solo usuarios no autenticados; si ya hay sesión, redirigir a su área.
19. Datos y relación con la BD	AerolineaVIP_Identity: AspNetUsers, AspNetUserRoles, AspNetRoles.
21. Resultado esperado	Sesión autorizada establecida o mensaje de error que no revela información sensible.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Formulario en una o dos columnas con resumen lateral cuando exista.	Campos en dos filas si es necesario; el resumen pasa debajo del formulario.	Formulario vertical a una columna; botones a ancho completo; resumen compacto plegable.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

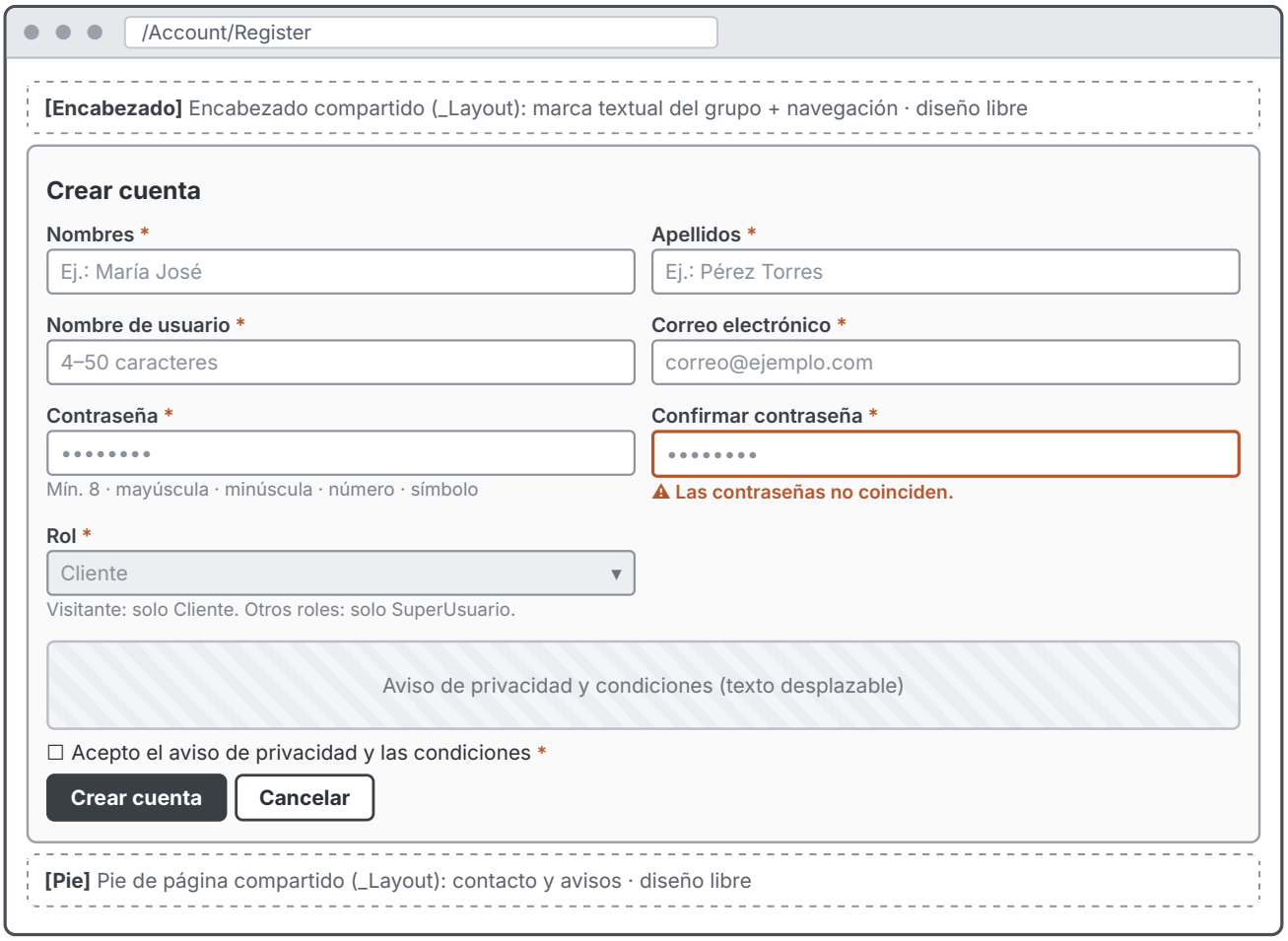
- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).
- Usar AccountController.Login [HttpGet]/[HttpPost] de la plantilla de ASP.NET Identity, adaptando el campo a UserName.
- La autorización por rol se aplica con [Authorize(Roles = "...")] en los controladores, no ocultando botones.

Pantalla 3. Registro de usuarios

Ruta sugerida: /Account/Register

Perfil: Visitante anónimo (solo rol Cliente). El SuperUsuario puede usar la misma vista para crear cuentas con otros roles.

Wireframe (escritorio)



Especificación funcional

1. Pantalla	3. Registro de usuarios · ruta sugerida `/Account/Register`
2. Objetivo	Crear una cuenta con nombre de usuario, correo, contraseña y rol, sin permitir que un visitante se otorgue privilegios elevados.
3. Perfil con acceso	Visitante anónimo (solo rol Cliente). El SuperUsuario puede usar la misma vista para crear cuentas con otros roles.
4. Navegación	**Anterior:** Pantalla 1 o Pantalla 2. **Siguiente:** Pantalla 2 (inicio de sesión) o inicio automático de sesión, según la decisión del grupo. **Alternativos:** Cancelar: vuelve a la Pantalla 1.

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Título «Crear cuenta».
- Formulario en dos columnas (escritorio).
- Aviso de privacidad y condiciones.
- Botones Crear cuenta / Cancelar.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Formulario · Selector de rol · Casilla de aceptación · Indicador de requisitos de contraseña

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Nombres	Texto, 2–100 caracteres, solo letras y espacios	Obligatorio
Apellidos	Texto, 2–100 caracteres, solo letras y espacios	Obligatorio
Nombre de usuario	Texto 4–50, letras, números, punto o guion bajo; único	Obligatorio
Correo electrónico	Correo válido, máximo 256; único	Obligatorio
Contraseña	Mínimo 8, con mayúscula, minúscula, número y símbolo (política del grupo)	Obligatorio
Confirmar contraseña	Debe coincidir con la contraseña	Obligatorio
Rol	Lista desplegable. Visitante: solo «Cliente» (bloqueado). SuperUsuario: roles permitidos	Obligatorio
Acepto el aviso de privacidad y las condiciones	Casilla de verificación	Obligatorio

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Crear cuenta	Valida, crea el usuario con UserManager.CreateAsync y asigna el rol con AddToRoleAsync.
Cancelar	Descarta el formulario y vuelve a la Pantalla 1.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Obligatoriedad de todos los campos.
- Formato del correo.
- Requisitos de la contraseña y coincidencia de la confirmación.
- Casilla de aceptación marcada.

13. Validaciones del servidor

- Unicidad de usuario y correo.
- Política de contraseñas de Identity (PasswordValidator).
- El rol recibido se ignora si el solicitante no es SuperUsuario: un visitante siempre queda como «Cliente».
- Nunca aceptar «SuperUsuario» o «Administrador» desde el registro público.

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Error de validación	«El correo no tiene un formato válido.»
Error de validación	«El nombre de usuario ya está registrado.»
Error de validación	«La contraseña no cumple los requisitos.» (indicando cuáles)
Confirmación	«Cuenta creada correctamente. Ya puede iniciar sesión.»

15. Estado vacío	No aplica.
16. Estado de carga	«Creando cuenta…» con botón deshabilitado.
17. Datos inválidos y recuperación	Se conservan los campos válidos; las contraseñas se vacían; se muestra el resumen de errores arriba del formulario.
18. Permisos y restricciones	Público para rol Cliente. La selección de roles elevados solo se habilita con sesión de SuperUsuario.
19. Datos y relación con la BD	AerolineaVIP_Identity: AspNetUsers, AspNetRoles, AspNetUserRoles. Nombres y Apellidos requieren ampliar ApplicationUser o guardarse en la base de dominio según el diseño del grupo.
21. Resultado esperado	Confirmación del registro o explicación de los errores encontrados.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Formulario en una o dos columnas con resumen lateral cuando exista.	Campos en dos filas si es necesario; el resumen pasa debajo del formulario.	Formulario vertical a una columna; botones a ancho completo; resumen compacto plegable.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).
- Los requisitos de la contraseña se muestran como lista de texto, no solo con colores.

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

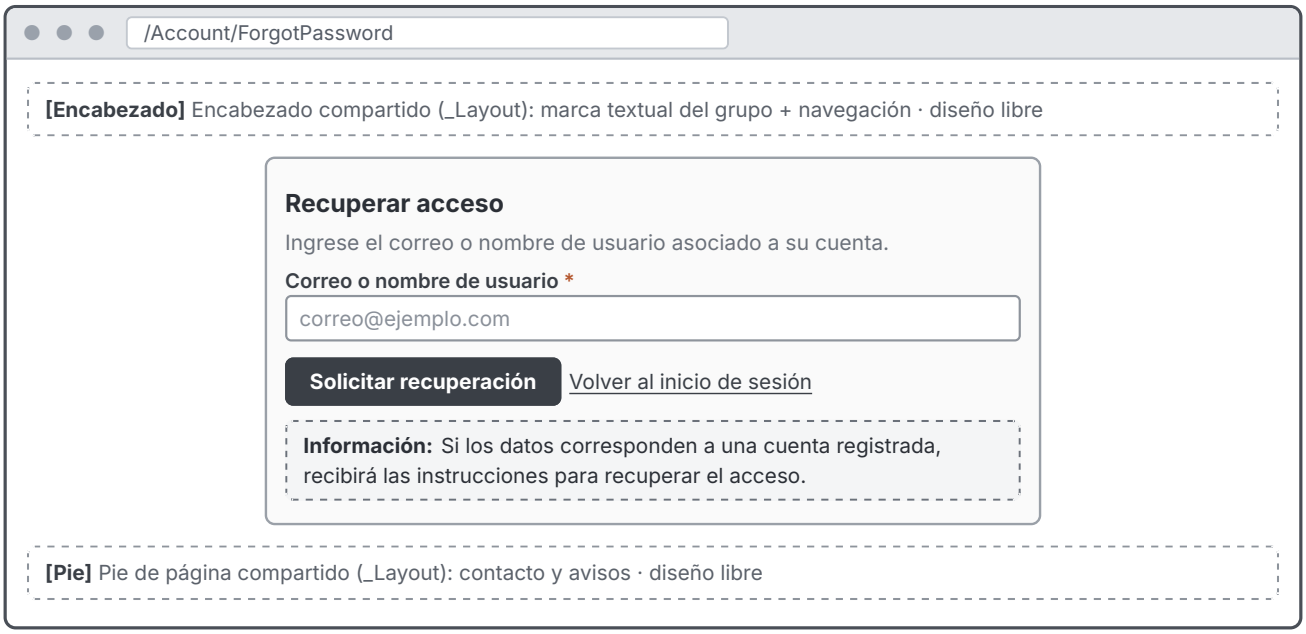
- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).
- RegisterViewModel con [Required], [EmailAddress], [StringLength], [Compare("Password")].
- Poblar el selector de roles en el servidor según User.IsInRole("SuperUsuario").

Supuestos y decisiones pendientes: Datos adicionales obligatorios del cliente (11.4.5, pantalla 3) a definir por el grupo.

Pantalla 4. Recuperación de acceso

Ruta sugerida: /Account/ForgotPassword | Perfil: Visitante anónimo.

Wireframe (escritorio)



Especificación funcional

1. Pantalla	4. Recuperación de acceso · ruta sugerida `/Account/ForgotPassword`
2. Objetivo	Permitir que un usuario inicie la recuperación del acceso a su cuenta.
3. Perfil con acceso	Visitante anónimo.
4. Navegación	**Anterior:** Pantalla 2. **Siguiente:** Mensaje de resultado en la misma pantalla. **Alternativos:** «Volver al inicio de sesión» (Pantalla 2).

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Título e instrucciones.
- Formulario de un campo.
- Mensaje de resultado.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Instrucciones | Formulario | Mensaje neutral

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Correo o nombre de usuario	Texto, máximo 256 caracteres	Obligatorio

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Solicitar recuperación	Registra la solicitud y muestra siempre el mismo mensaje neutral.
Volver al inicio de sesión	Abre la Pantalla 2.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Campo obligatorio y longitud máxima.

13. Validaciones del servidor

- Formato del identificador.
- Control de solicitudes repetidas (por ejemplo, una por minuto por sesión).
- Generar el token con UserManager.GeneratePasswordResetTokenAsync solo si la cuenta existe, sin revelarlo en la respuesta.

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Información	«Si los datos corresponden a una cuenta registrada, recibirá las instrucciones para recuperar el acceso.»
Advertencia	«Ya se envió una solicitud recientemente. Intente más tarde.»

15. Estado vacío	No aplica.
16. Estado de carga	«Enviando solicitud...».
17. Datos inválidos y recuperación	Se muestra el error junto al campo sin borrar el texto.
18. Permisos y restricciones	Solo usuarios no autenticados.
19. Datos y relación con la BD	AerolineaVIP_Identity: AspNetUsers (búsqueda por correo o nombre de usuario).
21. Resultado esperado	Mensaje neutral y seguro que no permite descubrir qué cuentas existen.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Formulario en una o dos columnas con resumen lateral cuando exista.	Campos en dos filas si es necesario; el resumen pasa debajo del formulario.	Formulario vertical a una columna; botones a ancho completo; resumen compacto plegable.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).

> **Supuestos y decisiones pendientes:** El medio de envío (correo real o simulación académica) debe definirlo el grupo.

Pantalla 5. Búsqueda de vuelos

Ruta sugerida: /Vuelos/Buscar | Perfil: Público

Wireframe (escritorio)



Especificación funcional

1. Pantalla	5. Búsqueda de vuelos · ruta sugerida `/Vuelos/Buscar`
2. Objetivo	Localizar vuelos según origen, destino, fecha y cantidad de pasajeros.
3. Perfil con acceso	Público; Cliente; Empleado de counter.
4. Navegación	**Anterior:** Pantalla 1 o menú «Vuelos». **Siguiente:** Pantalla 6. **Alternativos:** Pantalla 1.

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Título «Buscar vuelos».
- Formulario de criterios.
- Panel informativo con los días de operación de cada ruta.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Formulario | Selectores | Selector de fecha | Panel informativo

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Origen	Lista desplegable de aeropuertos activos	Obligatorio
Destino	Lista desplegable filtrada por rutas activas desde el origen	Obligatorio
Fecha	Fecha dd/mm/aaaa, no anterior a hoy	Obligatorio
Pasajeros	Entero de 1 a 7	Obligatorio

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Buscar	Consulta los vuelos programados y abre la Pantalla 6.
Limpiar filtros	Restablece los valores iniciales sin recargar la página.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Obligatoriedad.
- Origen distinto de destino.
- Fecha válida.
- Pasajeros de 1 a 7.

13. Validaciones del servidor

- Ruta admitida (tabla Ruta).
- Repetición de validaciones.
- Si el día elegido no tiene operación en esa ruta, informarlo (no inventar vuelos).

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Advertencia	«Complete los campos marcados con *.»
Información	«La ruta Quito–Manta opera lunes, miércoles y viernes. Elija otra fecha.»

15. Estado vacío	Sin rutas para el origen: «No hay destinos disponibles desde este origen».
16. Estado de carga	Indicador «Buscando vuelos…» mientras se procesa la consulta.
17. Datos inválidos y recuperación	El campo con error se resalta con borde y texto; se conservan los demás valores.
18. Permisos y restricciones	Acceso público.
19. Datos y relación con la BD	Aeropuerto, Ruta y Frecuencia (días y horarios de operación).
21. Resultado esperado	Lista de vuelos programados que coinciden con la búsqueda (Pantalla 6).

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Campos de búsqueda en una sola fila cuando exista espacio.	Campos en dos filas.	Formulario vertical; selector de fecha nativo del dispositivo.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).
- Usar GET para que la búsqueda pueda compartirse y repetirse (Vuelos/Resultados?origen=UIO&destino=GYE&fecha=…).
- El selector de fecha puede usar input type="date" o un componente de Bootstrap; validar también en el servidor.

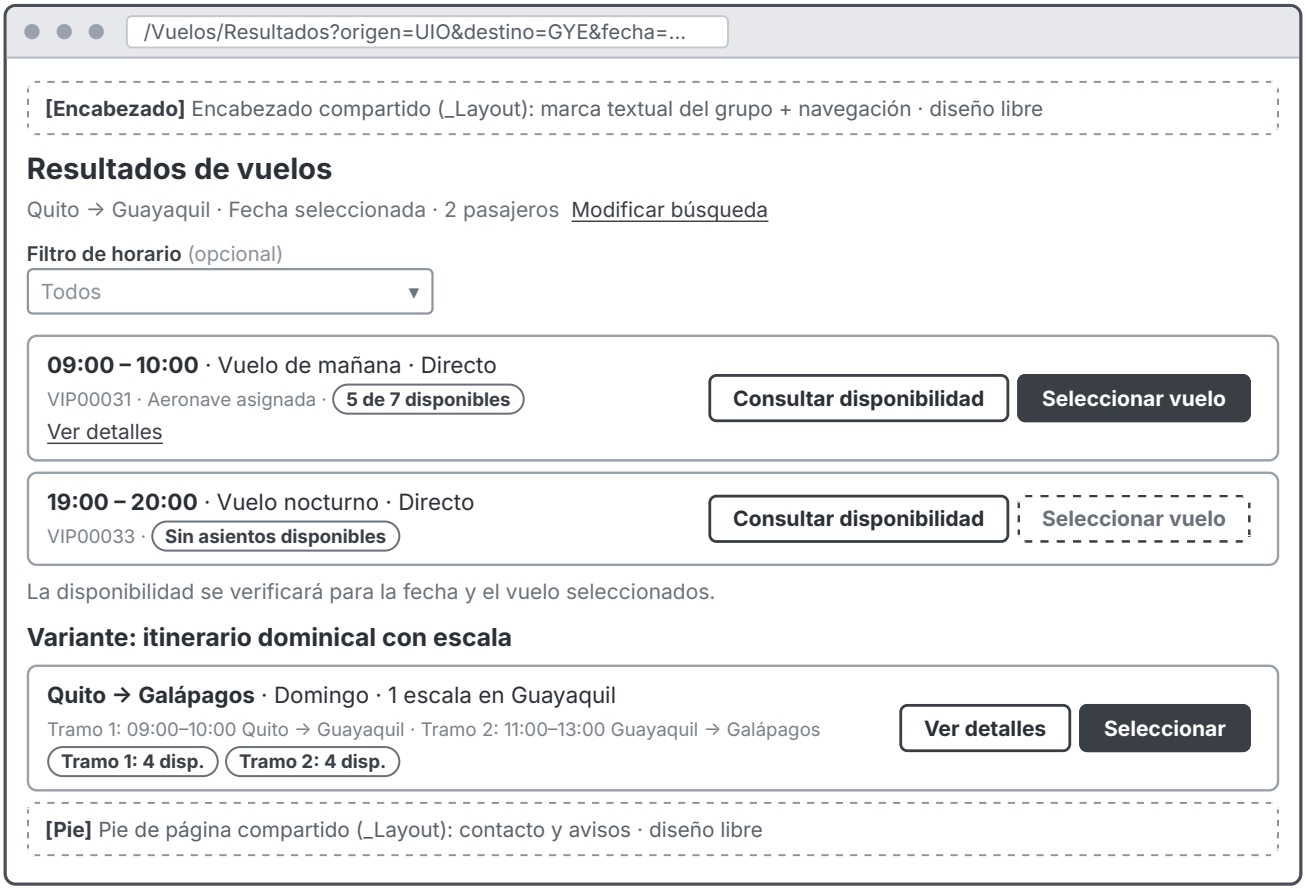
Supuestos y decisiones pendientes: DP-09: comercialización de tramos individuales de la ruta a Galápagos (definirá si Guayaquil–Galápagos puede buscarse por separado).

Pantalla 6. Resultados de búsqueda y horarios

Ruta sugerida: /Vuelos/Resultados | Perfil: Público

Referencia oficial conservada. Se conserva el wireframe conceptual del apartado 11.4.4 («Resultados de vuelos», tarjetas por horario con «Consultar disponibilidad»). Se completa únicamente con los elementos exigidos en 11.4.5: escalas, estado de disponibilidad, «Ver detalles» y «Seleccionar vuelo».

Wireframe (escritorio)



Las tarjetas 09:00 y 19:00 conservan el ejemplo de 11.4.4; el resto completa la especificación de 11.4.5.

Especificación funcional

1. Pantalla	6. Resultados de búsqueda y horarios · ruta sugerida `/Vuelos/Resultados`
2. Objetivo	Presentar los vuelos disponibles para los criterios introducidos.
3. Perfil con acceso	Público; Cliente; Empleado de counter.
4. Navegación	**Anterior:** Pantalla 5 o Pantalla 1. **Siguiente:** Pantalla 7 (Consultar disponibilidad) o Pantalla 8 (Seleccionar vuelo, requiere sesión). **Alternativos:** «Modificar búsqueda» vuelve a la Pantalla 5.

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Título «Resultados de vuelos» y resumen «Origen → Destino · Fecha · N pasajeros».
- Filtros complementarios (horario).
- Lista de tarjetas, una por vuelo o itinerario.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Resumen de búsqueda | Tarjetas de vuelo | Etiquetas de estado | Detalle desplegable de tramos

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Filtro de horario	Lista: Todos / Mañana / Tarde / Noche	Opcional

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Consultar disponibilidad	Abre la Pantalla 7 para el vuelo elegido (11.4.4).
Ver detalles	Despliega tramos, horarios, aeronave asignada y capacidad.
Seleccionar vuelo	Si hay sesión abre la Pantalla 8; si no, la Pantalla 2 con ReturnUrl.
Modificar búsqueda	Vuelve a la Pantalla 5 con los criterios cargados.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Ninguna adicional (los criterios ya fueron validados).

13. Validaciones del servidor

- No presentar vuelos en días no autorizados ni horarios incompatibles.
- No mostrar vuelos sin aeronave asignada como comercializables (RNP-01).
- Mostrar vuelos cancelados solo como información, sin botón de selección.
- Disponibilidad calculada con vw_DisponibilidadVuelo.

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Información	«No hay vuelos para los criterios seleccionados.» (11.4.7)
Advertencia	«Quedan 2 asientos disponibles.»
Información	«Vuelo sin asientos disponibles.» (botón deshabilitado)

15. Estado vacío	«No hay vuelos para los criterios seleccionados» + botón «Modificar búsqueda».
16. Estado de carga	Marcadores de posición (tarjetas grises) mientras se consulta.
17. Datos inválidos y recuperación	Si los parámetros de la URL son inválidos, redirigir a la Pantalla 5 con el mensaje correspondiente.
18. Permisos y restricciones	Público para consultar; «Seleccionar vuelo» exige autenticación.
19. Datos y relación con la BD	vw_VueloDetalle (código, ruta, fecha, horas, estado). vw_DisponibilidadVuelo (capacidad, ocupados, disponibles). Itinerario y TramoItinerario para el viaje a Galápagos con escala.
21. Resultado esperado	Selección de un vuelo o itinerario válido.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Tabla o tarjetas con información completa y filtros visibles.	Tarjetas o tabla con columnas esenciales (código, fecha, ruta, estado).	Tarjetas apiladas con datos prioritarios; filtros en un panel desplegable.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

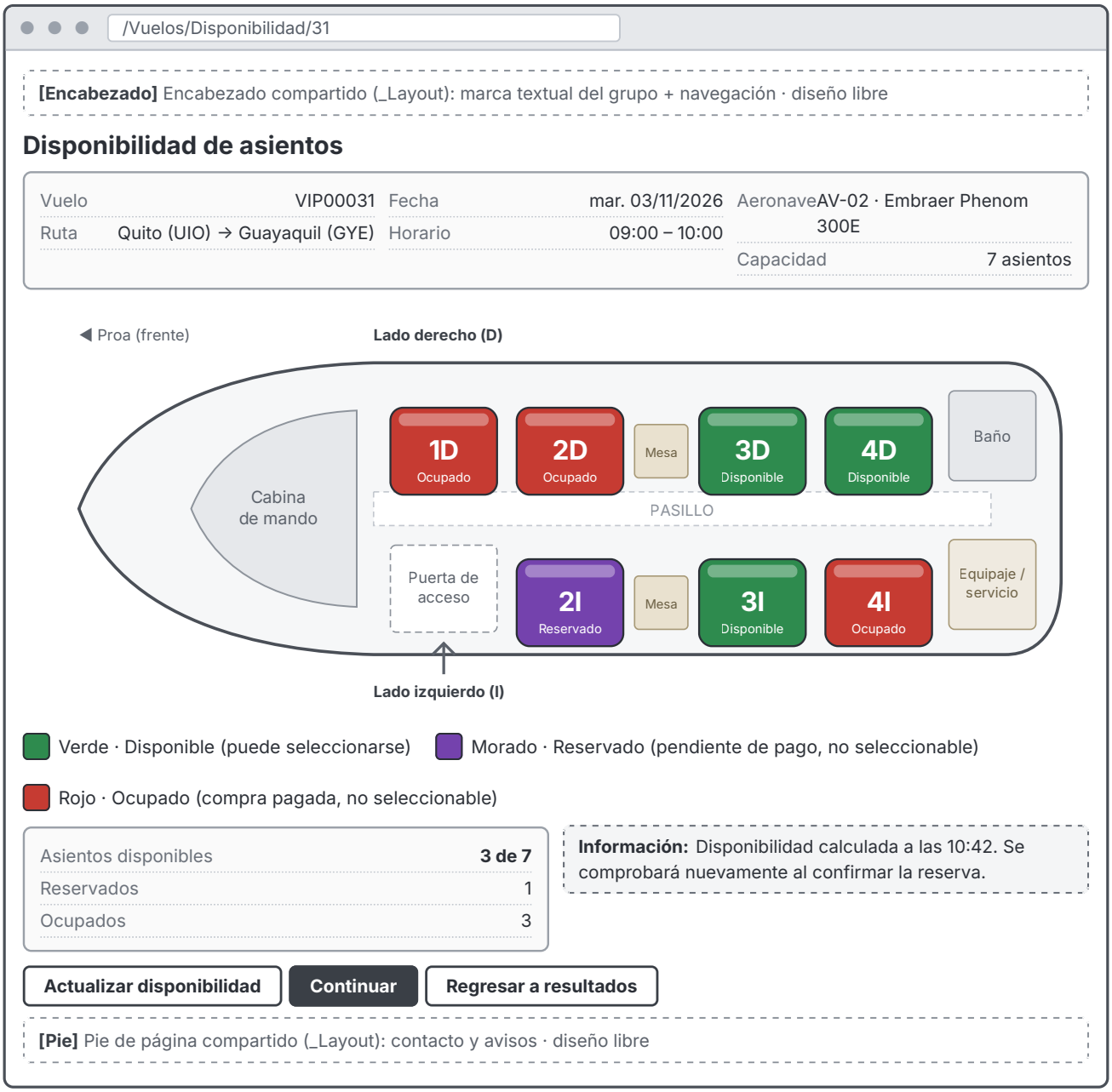
- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).
- Representar cada resultado con una vista parcial (_TarjetaVuelo.cshtml).
- Para Galápagos, una tarjeta de itinerario con sus tramos ordenados (Quito → Guayaquil → Galápagos).

Supuestos y decisiones pendientes: DP-09 y DP-10: venta por tramos y condiciones de conexión en Guayaquil.

Pantalla 7. Consulta de disponibilidad de asientos

Ruta sugerida: /Vuelos/Disponibilidad/{vueloId} · Perfil: Público

Wireframe (escritorio)



Especificación funcional

1. Pantalla	7. Consulta de disponibilidad de asientos · ruta sugerida `/Vuelos/Disponibilidad/{vueloId}`
2. Objetivo	Mostrar, sobre el dibujo del Embraer Phenom 300E, qué asientos del vuelo pueden reservarse.
3. Perfil con acceso	Público; Cliente; Empleado de counter; Administrador (solo consulta).
4. Navegación	**Anterior:** Pantalla 6. **Siguiente:** Pantalla 8 (Continuar, requiere sesión). **Alternativos:** «Regresar a resultados» (Pantalla 6).

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Barra de datos del vuelo.
- Región principal: dibujo del avión a ancho completo.
- Leyenda de estados visible debajo del dibujo.
- Resumen: capacidad, disponibles y fecha de corte.
- Botones Actualizar disponibilidad / Continuar / Regresar.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Mapa de asientos (SVG o HTML) · Leyenda · Panel de datos del vuelo · Mensajes

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Vuelo	Solo lectura: código VIP00000	Solo lectura
Fecha	Solo lectura	Solo lectura

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Actualizar disponibilidad	Vuelve a consultar vw_EstadoAsientoVuelo y redibuja el mapa.
Continuar	Abre la Pantalla 8 con el vuelo elegido (pide sesión si es necesario).
Regresar a resultados	Vuelve a la Pantalla 6.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- En esta pantalla los asientos no se seleccionan; solo se consultan.

13. Validaciones del servidor

- Capacidad máxima de siete (RN-03).
- Estado operativo vigente del vuelo (PROGRAMADO o CONFIRMADO).
- Vuelo con aeronave asignada (RNP-01).

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Información	«Disponibilidad calculada a las 10:42. Se comprobará nuevamente al confirmar la reserva.»
Advertencia	«No quedan asientos disponibles en este vuelo.» (Continuar deshabilitado)
Información	«Este vuelo aún no tiene aeronave asignada; sus asientos no pueden reservarse.»

15. Estado vacío	Vuelo sin aeronave: se muestra el mensaje en lugar del dibujo.
16. Estado de carga	El dibujo se muestra atenuado con «Actualizando disponibilidad...».
17. Datos inválidos y recuperación	Si el vuelo no existe o fue cancelado: «El vuelo seleccionado no está disponible» y enlace a la Pantalla 6.
18. Permisos y restricciones	Público. No se muestran nombres de pasajeros en esta pantalla.
19. Datos y relación con la BD	vw_VueloDetalle (origen, destino, fecha, horas, código). vw_EstadoAsientoVuelo (CodigoAsiento, EstadoVisual, ColorEstado). Aeronave (Matricula) y ModeloAeronave (CapacidadAsientos = 7). Asiento (Codigo, Ubicacion).
21. Resultado esperado	Disponibilidad calculada con los registros vigentes, sujeta a nueva comprobación al confirmar la reserva.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Vista completa de la distribución horizontal del avión junto al panel de resumen.	Vista simplificada del avión; resumen debajo; controles táctiles de al menos 44 px.	Avión en orientación vertical (proa arriba); asientos grandes; resumen fijo al pie con botón Continuar.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).
- Cada asiento tiene aria-label, por ejemplo «Asiento 3D, ventanilla lado derecho, fila 3, disponible».
- La leyenda usa texto además del color; los asientos muestran su código y su estado escritos.

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).
- Generar el mapa en Razor recorriendo la lista de asientos del ViewModel; cada asiento es un elemento con data-codigo y data-estado.
- Los colores se asignan con clases CSS (asiento-disponible, asiento-reservado, asiento-ocupado) a partir del estado del servidor.

> **Supuestos y decisiones pendientes:** DP-11: numeración y configuración física de la cabina (propuesta de este documento).

Pantalla 8. Selección de vuelo y asiento

Ruta sugerida: /Reservas/SeleccionAsiento/{vueloId} | Perfil: Cliente autenticado

Wireframe (escritorio)

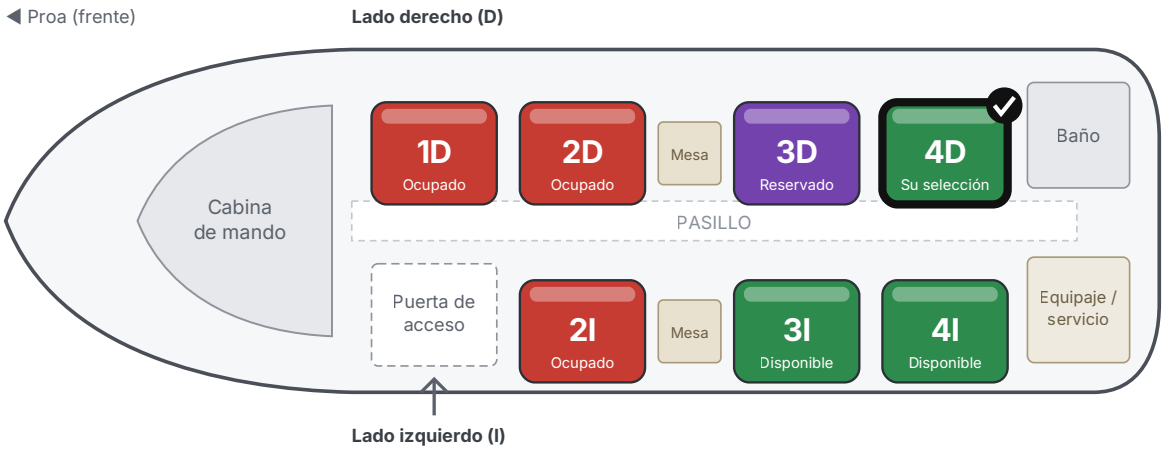
/Reservas/SeleccionAsiento/42

[Encabezado] Encabezado compartido (_Layout): marca textual del grupo + navegación · diseño libre

1 Asientos · 2 Pasajeros · 3 Reserva · 4 Pago

Tramo 1 · Quito → Guayaquil 09:00 | Tramo 2 · Guayaquil → Galápagos 11:00

Vuelo	VIP00042	Salida – llegada	09:00 – 10:00	Capacidad máxima	7 asientos
Fecha	dom. 08/11/2026	Aeronave	AV-03 · Phenom 300E	Disponibles	**4**



Verde · Disponible (puede seleccionarse) | Morado · Reservado (pendiente de pago, no seleccionable)

Rojo · Ocupado (compra pagada, no seleccionable)

Borde negro grueso + ✓ · Su selección actual (aún no reservada)

Resumen de la selección

Pasajero	Tramo 1	Tramo 2
Pasajero 1 ▶ (activo)	**4D** · ventanilla der.	—
Pasajero 2	—	—

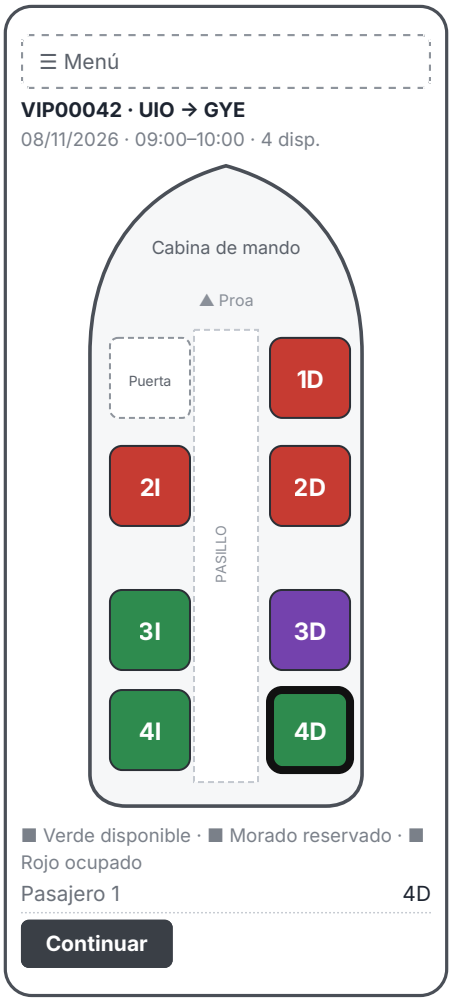
Quitar selección

Información: Su selección es temporal: la reserva se registra al confirmar en el paso 3.

Continuar | Regresar

[Pie] Pie de página compartido (_Layout): contacto y avisos · diseño libre

Variante móvil



Variante móvil: avión vertical, proa arriba, resumen fijo al pie.

Especificación funcional

1. Pantalla	8. Selección de vuelo y asiento · ruta sugerida `/Reservas/SeleccionAsiento/{vueloId}`
2. Objetivo	Elegir el vuelo y un asiento disponible para cada pasajero de la operación.
3. Perfil con acceso	Cliente autenticado; Empleado de counter (en nombre de un cliente).
4. Navegación	**Anterior:** Pantalla 6 o Pantalla 7. **Siguiente:** Pantalla 9 (Registro de datos del pasajero). **Alternativos:** «Regresar» a la Pantalla 7.

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Indicador de pasos: 1 Asientos · 2 Pasajeros · 3 Reserva · 4 Pago.
- Barra con los datos del vuelo; pestañas por tramo cuando el itinerario tiene escala.
- Región principal: dibujo del avión a ancho completo con asientos seleccionables.
- Leyenda de estados.
- Panel de resumen de la selección.
- Botones Continuar / Regresar.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Mapa de asientos interactivo · Pestañas por tramo · Lista de pasajeros a ubicar · Resumen · Leyenda

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Vuelo / tramo	Pestaña seleccionada (solo lectura)	Solo lectura
Pasajero a ubicar	Lista: Pasajero 1 … Pasajero N (N = cantidad buscada)	Obligatorio
Asiento	Clic en un asiento verde del dibujo; se guarda el código (1D, 2D, 2I, 3D, 3I, 4D, 4I)	Obligatorio

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Clic en asiento verde	Lo marca como «Su selección» (borde negro grueso + ✓) para el pasajero activo.
Quitar selección	Libera la selección temporal de ese pasajero.
Continuar	Envía las selecciones al servidor, que revalida y abre la Pantalla 9.
Regresar	Vuelve a la Pantalla 7 sin guardar.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Solo se pueden seleccionar asientos verdes; los rojos y morados son botones deshabilitados (disabled + aria-disabled).
- Un asiento por pasajero y por tramo; no se permite el mismo asiento para dos pasajeros.
- Continuar se habilita cuando todos los pasajeros tienen asiento en todos los tramos.

13. Validaciones del servidor

- Asiento existente en la distribución (tabla Asiento) y no ocupado ni reservado (índice UX_RPV_AsientoActivo).
- Capacidad máxima de siete (RN-03).
- Volver a comprobar la disponibilidad al continuar y al confirmar (RNP-04).

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Advertencia	«El asiento 3D acaba de ser ocupado. Seleccione otro.» (11.4.7, último asiento ocupado)
Información	«Su selección es temporal: la reserva se registra al confirmar en el paso 3.»
Advertencia	«Falta asignar asiento al Pasajero 2 en el tramo 2.»

15. Estado vacío	Si no quedan asientos verdes: «No quedan asientos disponibles en este vuelo» y botón «Elegir otro vuelo».
16. Estado de carga	«Comprobando disponibilidad...» al pulsar Continuar.
17. Datos inválidos y recuperación	Si el servidor rechaza un asiento, se redibuja el mapa con el estado real y se conserva el resto de la selección.
18. Permisos y restricciones	Requiere autenticación. El empleado de counter actúa dentro de los permisos de su rol.
19. Datos y relación con la BD	vw_EstadoAsientoVuelo, Asiento, vw_VueloDetalle. La selección se guarda en ReservaPasajeroVuelo solo al confirmar la reserva (Pantalla 10).
21. Resultado esperado	Selección temporal de asientos que todavía no constituye una reserva (sin mecanismos de bloqueo en esta entrega).

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Vista completa de la distribución horizontal del avión junto al panel de resumen.	Vista simplificada del avión; resumen debajo; controles táctiles de al menos 44 px.	Avión en orientación vertical (proa arriba); asientos grandes; resumen fijo al pie con botón Continuar.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).
- Los asientos son elementos <button> enfocables con aria-pressed para la selección.
- La selección se anuncia en una región aria-live: «Asiento 3D seleccionado para Pasajero 1».

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

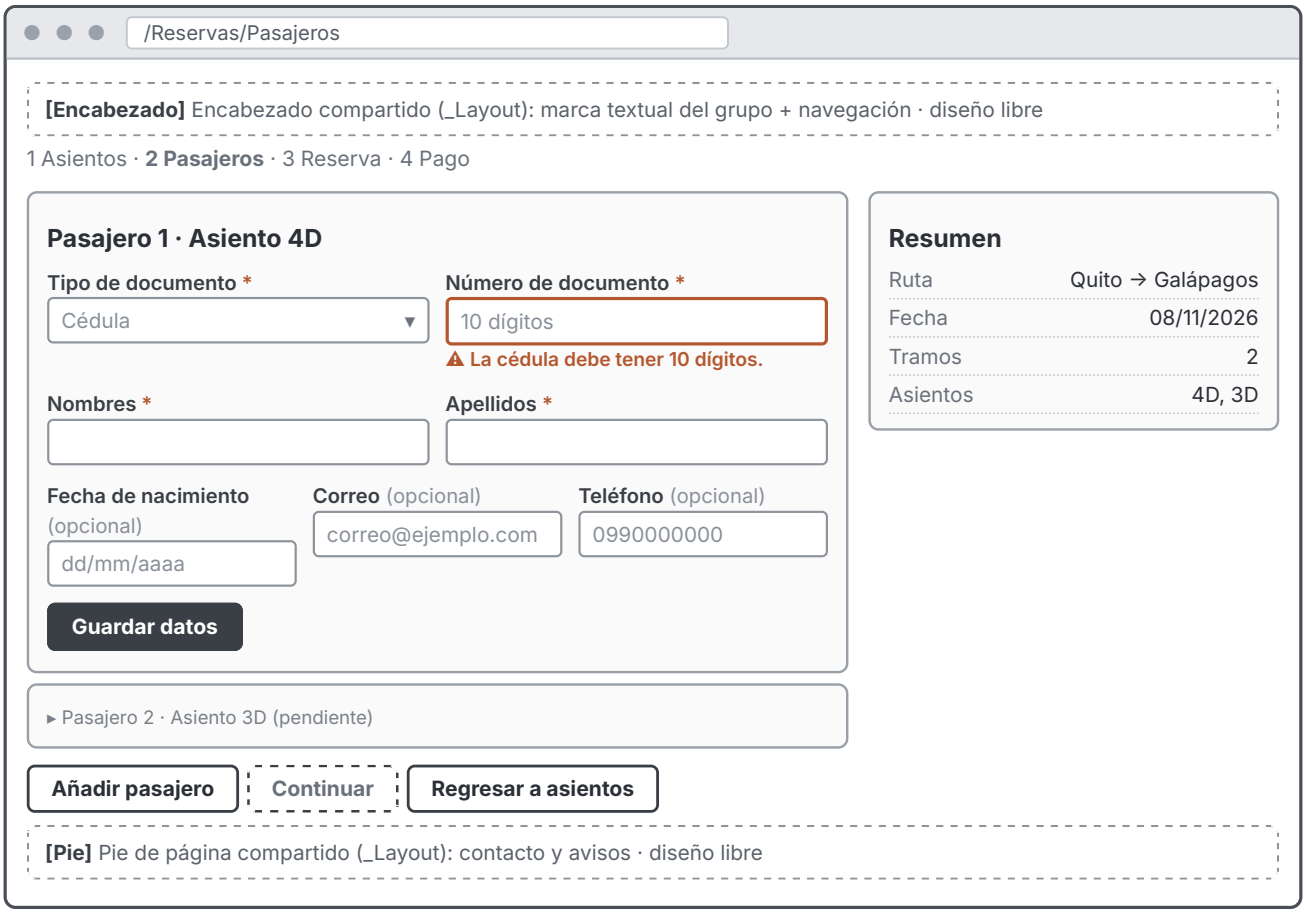
- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).
- jQuery: $('.asiento-disponible').on('click', ...) alterna la clase asiento-seleccionado y actualiza campos ocultos (NumeroAsiento por pasajero y tramo).
- No implementar bloqueo concurrente; la validación definitiva la hacen el servidor y las restricciones de la base.

Supuestos y decisiones pendientes: DP-07 (duración de la reserva pendiente) y DP-11 (configuración de cabina).

Pantalla 9. Registro de datos del pasajero

Ruta sugerida: /Reservas/Pasajeros | Perfil: Cliente autenticado

Wireframe (escritorio)



Especificación funcional

1. Pantalla	9. Registro de datos del pasajero · ruta sugerida `/Reservas/Pasajeros`
2. Objetivo	Registrar los datos de cada persona que viaja (puede ser distinta del usuario que reserva).
3. Perfil con acceso	Cliente autenticado; Empleado de counter.
4. Navegación	**Anterior:** Pantalla 8. **Siguiente:** Pantalla 10. **Alternativos:** «Regresar a asientos» (Pantalla 8).

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Indicador de pasos (paso 2).
- Formulario por pasajero (acordeón o bloques).
- Resumen lateral del itinerario y asientos.
- Botones.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Formularios repetibles | Acordeón | Resumen lateral | Búsqueda de pasajero frecuente (opcional)

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Tipo de documento	Lista: Cédula / Pasaporte (TipoDocumentoIdentidad)	Obligatorio
Número de documento	Cédula: 10 dígitos; Pasaporte: 5–20 alfanuméricos	Obligatorio
Nombres	Texto 1–100, letras y espacios	Obligatorio
Apellidos	Texto 1–100, letras y espacios	Obligatorio
Fecha de nacimiento	Fecha dd/mm/aaaa, posterior a 01/01/1900 y no futura	Opcional
Correo	Correo válido, máximo 256	Opcional
Teléfono	Solo dígitos, espacios y «+», máximo 20	Opcional

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Guardar datos	Valida y guarda el bloque del pasajero.
Añadir pasajero	Agrega un bloque si la cantidad no supera los asientos seleccionados.
Continuar	Habilitado cuando todos los pasajeros están completos; abre la Pantalla 10.
Regresar a asientos	Vuelve a la Pantalla 8 conservando los datos.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Obligatoriedad y formatos (máscara numérica para cédula).
- No repetir el mismo documento en la misma reserva.

13. Validaciones del servidor

- Unicidad (TipoDocumento + NumeroDocumento) en Pasajero: si existe, reutilizar el registro.
- CHECK de la base: longitud del documento, formato de correo y teléfono.
- Un pasajero no puede ocupar dos asientos vigentes en el mismo vuelo (UX_RPV_PasajeroActivo).

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Error de validación	«La cédula debe tener 10 dígitos.»
Error de validación	«Este pasajero ya tiene un asiento en este vuelo.»
Confirmación	«Datos del Pasajero 1 guardados.»

15. Estado vacío	Si no hay asientos seleccionados, redirigir a la Pantalla 8 con un aviso.
16. Estado de carga	«Guardando...» en el bloque correspondiente.
17. Datos inválidos y recuperación	Cada bloque muestra sus errores; los bloques correctos permanecen guardados.
18. Permisos y restricciones	Requiere autenticación.
19. Datos y relación con la BD	Pasajero, TipoDocumentoIdentidad.
21. Resultado esperado	Datos validados y vinculados a la operación que se confirmará en la Pantalla 10.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Formulario en una o dos columnas con resumen lateral cuando exista.	Campos en dos filas si es necesario; el resumen pasa debajo del formulario.	Formulario vertical a una columna; botones a ancho completo; resumen compacto plegable.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).

Supuestos y decisiones pendientes: Datos adicionales exigidos para viajar a Galápagos (DP-15, normativa) — fuera del alcance de esta entrega.

Pantalla 10. Reserva de pasajes

Ruta sugerida: /Reservas/Confirmar | Perfil: Cliente autenticado

Wireframe (escritorio)

/Reservas/Confirmar

[Encabezado] Encabezado compartido (_Layout): marca textual del grupo + navegación · diseño libre

1 Asientos · 2 Pasajeros · **3 Reserva** · 4 Pago

Itinerario

Tramo	Vuelo	Ruta	Fecha	Horario
1	VIP00042	Quito → Guayaquil	08/11/2026	09:00–10:00
2	VIP00043	Guayaquil → Galápagos	08/11/2026	11:00–13:00

Pasajeros y asientos

Pasajero	Documento	Asiento tramo 1	Asiento tramo 2	Importe (ejemplo)
Pasajero 1	Cédula 17...	4D	4D	1 100,00 USD
Pasajero 2	Pasaporte PA...	3D	3D	1 100,00 USD

Total estimado **2 200,00 USD** (tarifa de ejemplo)

Estado tras confirmar: Reserva pendiente de pago

Condiciones de la reserva (texto según la política aprobada)

☐ Acepto las condiciones de la reserva *

Confirmar reserva | Confirmar y pagar | Volver a modificar

[Pie] Pie de página compartido (_Layout): contacto y avisos · diseño libre

Especificación funcional

1. Pantalla	10. Reserva de pasajes · ruta sugerida `/Reservas/Confirmar`
2. Objetivo	Confirmar la solicitud de reserva conforme a las reglas vigentes.
3. Perfil con acceso	Cliente autenticado; Empleado de counter.
4. Navegación	**Anterior:** Pantalla 9. **Siguiente:** Pantalla 12 (reserva registrada) o Pantalla 11 (Reservar y pagar). **Alternativos:** «Volver a modificar» (Pantalla 9).

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Indicador de pasos (paso 3).
- Resumen del vuelo y tramos.
- Tabla de pasajeros y asientos.
- Condiciones de la reserva.
- Aceptación y botones.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Resumen | Tabla | Condiciones | Casilla de aceptación | Modal de confirmación

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Acepto las condiciones de la reserva	Casilla de verificación	Obligatorio

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Confirmar reserva	Revalida disponibilidad y registra Reserva (PENDIENTE) y ReservaPasajeroVuelo (PENDIENTE = morado).
Confirmar y pagar	Registra la reserva y abre la Pantalla 11.
Volver a modificar	Regresa a la Pantalla 9 sin registrar nada.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- La casilla de condiciones debe estar marcada.

13. Validaciones del servidor

- Disponibilidad vigente (RNP-04) y ausencia de asignaciones duplicadas (índices únicos).
- Datos completos de todos los pasajeros.
- Registro en una transacción: si un asiento falla, no se guarda nada.
- Prevención de envíos repetidos (deshabilitar botón y validar en servidor).

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Confirmación	«Reserva RV00000013 registrada. Estado: Pendiente de pago.» (11.4.7)
Advertencia	«El asiento 3D ya no está disponible. Seleccione otro.»
Información	«La reserva pendiente se conservará según la política de retención aprobada (DP-07).»

15. Estado vacío	Sin datos de la operación: redirigir a la Pantalla 5.
16. Estado de carga	«Registrando reserva...» con botón deshabilitado.
17. Datos inválidos y recuperación	Si la revalidación falla se vuelve a la Pantalla 8 indicando los asientos afectados.
18. Permisos y restricciones	Requiere autenticación; la reserva queda asociada al UsuarioId del usuario autenticado.
19. Datos y relación con la BD	Reserva (CodigoReserva, EstadoReservaCodigo, FechaExpiracion). ReservaPasajeroVuelo (NumeroAsiento, ImporteTramo, Estado). Ruta.TarifaReferencial (valor de ejemplo, DP-04).
21. Resultado esperado	Identificador de reserva y estado real de la operación.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Panel detallado de la operación.	Panel adaptable a una columna.	Resumen compacto con acceso al detalle.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

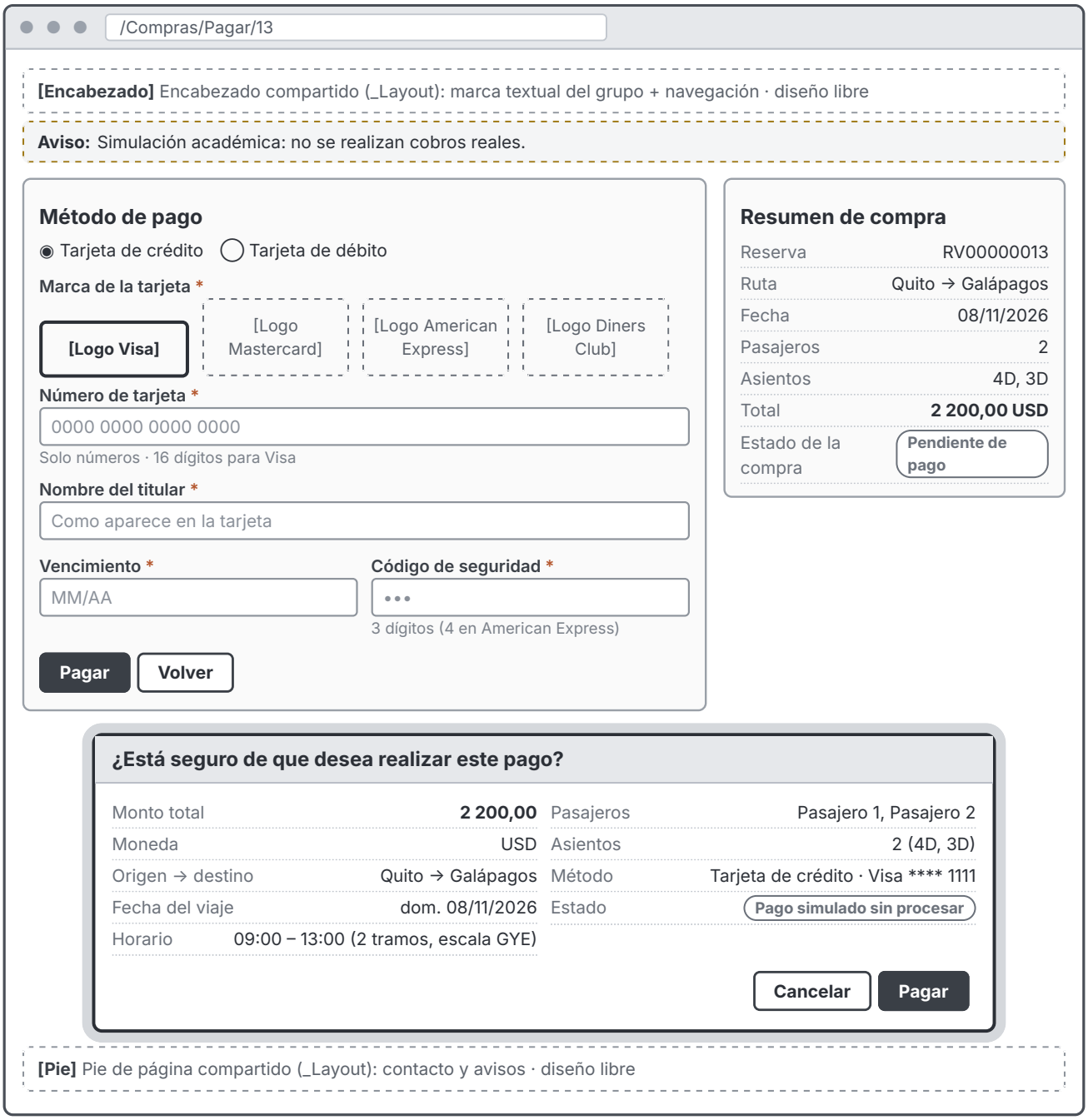
- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).

Supuestos y decisiones pendientes: DP-04 (tarifas), DP-07 (retención de la reserva).

Pantalla 11. Proceso de compra y pago

Ruta sugerida: /Compras/Pagar/{reservaId} | Perfil: Cliente titular de la reserva

Wireframe (escritorio)



Variante móvil



Variante móvil del formulario de pago.

Especificación funcional

1. Pantalla	11. Proceso de compra y pago · ruta sugerida `/Compras/Pagar/{reservaId}`
2. Objetivo	Completar la compra de una reserva elegible mediante un pago SIMULADO con tarjeta.
3. Perfil con acceso	Cliente titular de la reserva; Empleado de counter (en nombre del cliente).
4. Navegación	**Anterior:** Pantalla 10 o Pantalla 13 (reserva pendiente). **Siguiente:** Pantalla 12 (resultado). **Alternativos:** «Volver» a la reserva.

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Aviso permanente: «Simulación académica: no se realizan cobros reales».
- Resumen de compra (importe, moneda, estado).
- Selección del método y de la marca de tarjeta (4 logotipos).
- Formulario de la tarjeta.
- Botón Pagar que abre el modal de confirmación.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Resumen · Radios de método · Selector de marca con logotipos · Formulario de tarjeta · Modal de confirmación

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Método de pago	Radio: Tarjeta de crédito / Tarjeta de débito (MetodoPago)	Obligatorio
Marca de la tarjeta	Selección por logotipo: Visa / Mastercard / American Express / Diners Club (MarcaTarjeta)	Obligatorio
Número de tarjeta	Solo dígitos; longitud según la marca (16 / 16 / 15 / 14); se muestra en grupos de 4	Obligatorio
Nombre del titular	Letras y espacios, 2–100	Obligatorio
Vencimiento	MM/AA, solo dígitos, mes 01–12 y no vencido	Obligatorio

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Código de seguridad	Solo dígitos; 3 (4 para American Express); campo oculto	Obligatorio

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Pagar	Valida el formulario y abre el modal «¿Está seguro de que desea realizar este pago?».
Modal · Pagar	Envía al servidor; se registra Pago (simulado) con su resultado y se abre la Pantalla 12.
Modal · Cancelar	Cierra el modal; NO se registra ningún pago y se conservan los datos del formulario.
Volver	Regresa sin pagar; la reserva sigue pendiente.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Permitir solo números en número, vencimiento y código (jQuery keypress/input).
- maxlength dinámico según la marca elegida (MarcaTarjeta.LongitudNumero / LongitudCodigoSeguridad).
- Vencimiento con formato MM/AA y fecha no pasada.
- Mensajes de ayuda bajo cada campo.

13. Validaciones del servidor

- Reserva del usuario, elegible y con compra no pagada (UX_Compra_ReservaVigente).
- Importe calculado en el servidor (no se acepta el enviado por el navegador).
- Repetir las validaciones de formato; NO verificar existencia de la tarjeta ni autorizar con un banco.
- Guardar solo marca, últimos 4 dígitos, titular y código de operación SIM-...; nunca el número completo, el vencimiento ni el código.
- Un único pago aprobado por compra (UX_Pago_AprobadoPorCompra).

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Información	«Simulación académica: no se realizan cobros reales.»
Error de validación	«El número debe tener 15 dígitos para American Express.»
Información	«Pago pendiente: la compra aún no está confirmada como pagada.» (11.4.7)
Error comercial	«Pago simulado rechazado. Puede intentar con otra tarjeta.» (11.4.7)

15. Estado vacío	Si la reserva ya está pagada o cancelada: mensaje y enlace a la Pantalla 13.
16. Estado de carga	Tras «Pagar» en el modal: «Procesando pago simulado...» con ambos botones deshabilitados.
17. Datos inválidos y recuperación	Se conservan los datos válidos; el número de tarjeta y el código se vacían por seguridad al volver con errores del servidor.
18. Permisos y restricciones	Solo el titular de la reserva o personal autorizado.
19. Datos y relación con la BD	Compra (Importe, MonedaCodigo, EstadoCompraCodigo). Pago (MetodoPagoCodigo, MarcaTarjetaCodigo, UltimosCuatroDigitos, NombreTitular, CodigoOperacion, EsSimulado, EstadoPagoCodigo). MetodoPago y MarcaTarjeta (RutaLogo, longitudes).
21. Resultado esperado	Compra y pago identificados de forma separada; la compra solo pasa a PAGADA después de registrar el pago simulado aprobado.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Formulario en una o dos columnas con resumen lateral cuando exista.	Campos en dos filas si es necesario; el resumen pasa debajo del formulario.	Formulario vertical a una columna; botones a ancho completo; resumen compacto plegable.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

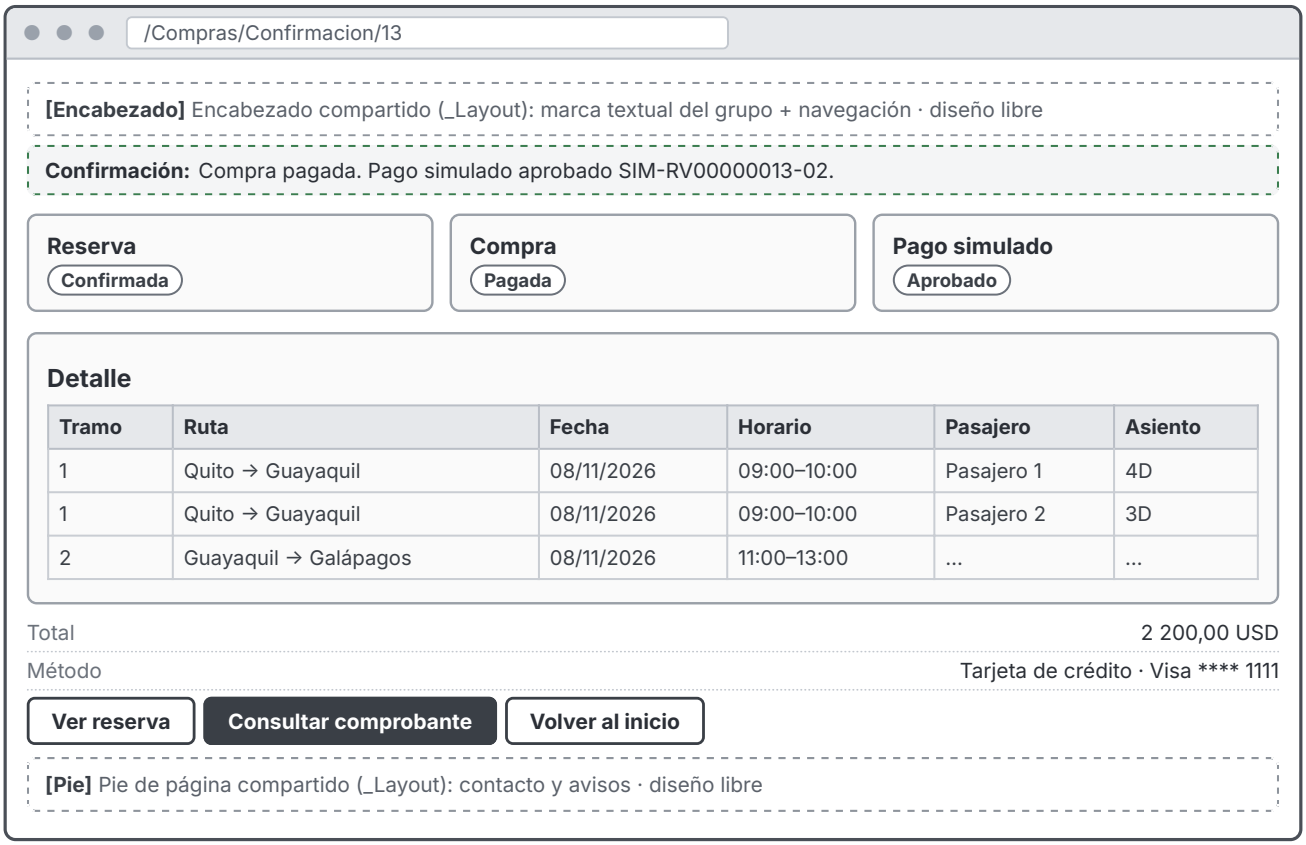
- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).
- Modal de Bootstrap con id="modalConfirmarPago"; el POST real se envía solo desde el botón «Pagar» del modal.
- La regla que decide si la simulación se aprueba o se rechaza la define el grupo (por ejemplo, número de prueba terminado en 0000 = rechazado) y debe documentarse.
- Los logotipos son recursos gráficos que incorpora cada grupo en ~/Content/img/tarjetas/; en este wireframe se representan como marcadores.

Supuestos y decisiones pendientes: DP-04 (tarifas y moneda), DP-06 (proveedor de pagos: en esta entrega se reemplaza por la simulación académica). Las 4 marcas son una configuración académica de presentación que debe confirmarse.

Pantalla 12. Confirmación de compra o reserva

Ruta sugerida: /Compras/Confirmacion/{reservaId} · Perfil: Cliente titular

Wireframe (escritorio)



Especificación funcional

1. Pantalla	12. Confirmación de compra o reserva · ruta sugerida `/Compras/Confirmacion/{reservaId}`
2. Objetivo	Comunicar el resultado final o provisional de la operación, diferenciando reserva, compra y pago.
3. Perfil con acceso	Cliente titular; Empleado de counter.
4. Navegación	**Anterior:** Pantalla 10 u 11. **Siguiente:** Pantalla 13, 16 o 1. **Alternativos:** —

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Mensaje principal según el resultado.
- Tres etiquetas de estado separadas: Reserva · Compra · Pago simulado.
- Itinerario, pasajeros y asientos.
- Resumen comercial.
- Botones.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Mensaje de resultado · Etiquetas de estado · Tablas de resumen

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Ninguno	Pantalla de solo lectura	—

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Ver reserva	Abre el detalle en la Pantalla 13/14.
Consultar comprobante	Abre la Pantalla 16 (solo si la compra está pagada).
Reintentar pago	Visible si el pago fue rechazado; vuelve a la Pantalla 11.
Volver al inicio	Pantalla 1.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- No aplica.

13. Validaciones del servidor

- Mostrar únicamente datos persistidos y estados confirmados.
- Verificar la titularidad de la reserva.

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Confirmación	«Compra RV00000013 pagada. Pago simulado aprobado SIM-RV00000013-02.»
Información	«Reserva registrada. La compra continúa pendiente de pago.»
Error comercial	«El pago simulado fue rechazado. La reserva sigue pendiente.»

15. Estado vacío	Operación inexistente: «No se encontró la operación solicitada».
16. Estado de carga	No aplica (datos ya registrados).
17. Datos inválidos y recuperación	Acceso con un identificador ajeno: error de acceso sin revelar información.
18. Permisos y restricciones	Solo el titular o personal autorizado.
19. Datos y relación con la BD	Reserva, Compra, Pago (último resultado), ReservaPasajeroVuelo, vw_VueloDetalle, Asiento.
21. Resultado esperado	Confirmación inequívoca de qué operación se completó y cuál continúa pendiente.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Panel detallado de la operación.	Panel adaptable a una columna.	Resumen compacto con acceso al detalle.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).

Pantalla 13. Consulta de reservas

Ruta sugerida: /Reservas/MisReservas | Perfil: Cliente autenticado (solo las propias).

Wireframe (escritorio)



Especificación funcional

1. Pantalla	13. Consulta de reservas · ruta sugerida `/Reservas/MisReservas`
2. Objetivo	Permitir al cliente revisar sus reservas y su estado.
3. Perfil con acceso	Cliente autenticado (solo las propias).
4. Navegación	**Anterior:** Menú «Mi cuenta». **Siguiente:** Pantalla 14 (detalle/gestión), Pantalla 11 (pagar), Pantalla 16 (comprobantes). **Alternativos:** Pantalla 1.

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Título «Mis reservas».
- Filtros.
- Tabla de reservas con paginación.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Filtros | Tabla | Etiquetas de estado | Paginación

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Fecha de viaje desde	Fecha	Opcional
Fecha de viaje hasta	Fecha ≥ desde	Opcional
Estado	Lista: Todos / Pendiente / Confirmada / Cancelada / Expirada	Opcional

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Filtrar	Aplica los filtros.
Ver detalle	Abre la Pantalla 14.
Pagar	Visible si la reserva está pendiente; abre la Pantalla 11.
Solicitar cancelación	Visible solo si la política lo permite; abre la Pantalla 14.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- «Hasta» no puede ser anterior a «Desde».

13. Validaciones del servidor

- Filtrar siempre por el UsuarioId autenticado (no por un parámetro de la URL).
- Filtros válidos.

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Información	«No tiene reservas que coincidan con los filtros.»
Advertencia	«La reserva RV00000010 expira el 22/10/2026 15:05.»

15. Estado vacío	«Aún no tiene reservas» + botón «Buscar vuelos».
16. Estado de carga	Tabla con filas de marcador mientras se consulta.
17. Datos inválidos y recuperación	Rango de fechas inválido: mensaje junto al filtro sin borrar los valores.
18. Permisos y restricciones	Solo reservas propias; nunca se exponen operaciones de otros clientes.
19. Datos y relación con la BD	Reserva, Compra, ReservaPasajeroVuelo, vw_VueloDetalle.
21. Resultado esperado	Detalle actualizado sin exponer operaciones de otros clientes.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Tabla o tarjetas con información completa y filtros visibles.	Tarjetas o tabla con columnas esenciales (código, fecha, ruta, estado).	Tarjetas apiladas con datos prioritarios; filtros en un panel desplegable.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

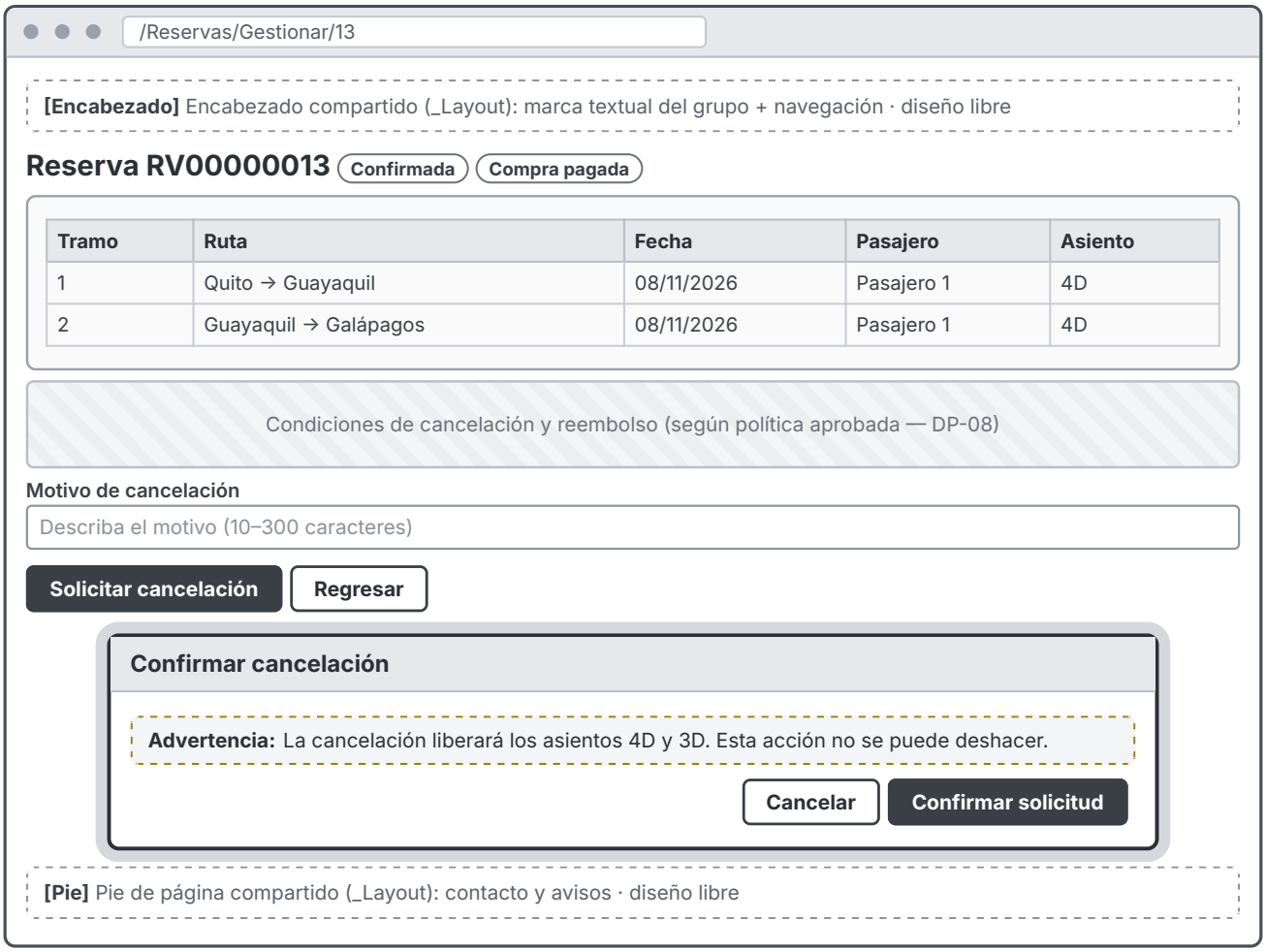
24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).

Pantalla 14. Gestión de reservas y cancelaciones

Ruta sugerida: /Reservas/Gestionar/{reservaId} | Perfil: Cliente titular

Wireframe (escritorio)



Especificación funcional

1. Pantalla	14. Gestión de reservas y cancelaciones · ruta sugerida `/Reservas/Gestionar/{reservaId}`
2. Objetivo	Mostrar el detalle de una reserva y gestionar solicitudes de cancelación conforme a la política aprobada.
3. Perfil con acceso	Cliente titular; Empleado de counter; Administrador.
4. Navegación	**Anterior:** Pantalla 13 o Pantalla 20. **Siguiente:** La misma pantalla con el estado actualizado. **Alternativos:** «Regresar» a la Pantalla 13.

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Encabezado de la reserva con estados.
- Itinerario y asientos.
- Condiciones y consecuencias de la cancelación.
- Formulario de solicitud.
- Modal de confirmación.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Detalle | Etiquetas de estado | Área de condiciones | Formulario | Modal

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Motivo de cancelación	Texto 10–300 caracteres (si la política lo exige)	Según política (DP-08)

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Solicitar cancelación	Abre el modal con las consecuencias de la operación.
Confirmar solicitud	Ejecuta la cancelación autorizada: Reserva CANCELADA, asientos CANCELADA (vuelven a verde) y tratamiento de la compra/pago según la política.
Regresar	Vuelve a la Pantalla 13.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Motivo con longitud válida cuando sea obligatorio.

13. Validaciones del servidor

- Titularidad o permiso del rol.
- Estado de la reserva (no cancelar una cancelada o expirada).
- Aplicar solo la política aprobada; sin política aprobada, registrar la solicitud sin ejecutar reembolsos.

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Advertencia	«La cancelación liberará los asientos 4D y 3D. Esta acción no se puede deshacer.»
Confirmación	«Reserva RV00000013 cancelada.»
Información	«Las condiciones de reembolso están pendientes de aprobación.»

15. Estado vacío	No aplica.
16. Estado de carga	«Procesando solicitud...».
17. Datos inválidos y recuperación	Si el estado cambió mientras se revisaba, se recarga el detalle con el estado actual.
18. Permisos y restricciones	Titular, empleado de counter o administrador según sus permisos.
19. Datos y relación con la BD	Reserva, ReservaPasajeroVuelo, Compra, Pago, Comprobante (nota de crédito académica cuando corresponda).
21. Resultado esperado	Estado actualizado y tratamiento coherente de la disponibilidad y del pago simulado.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Panel detallado de la operación.	Panel adaptable a una columna.	Resumen compacto con acceso al detalle.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

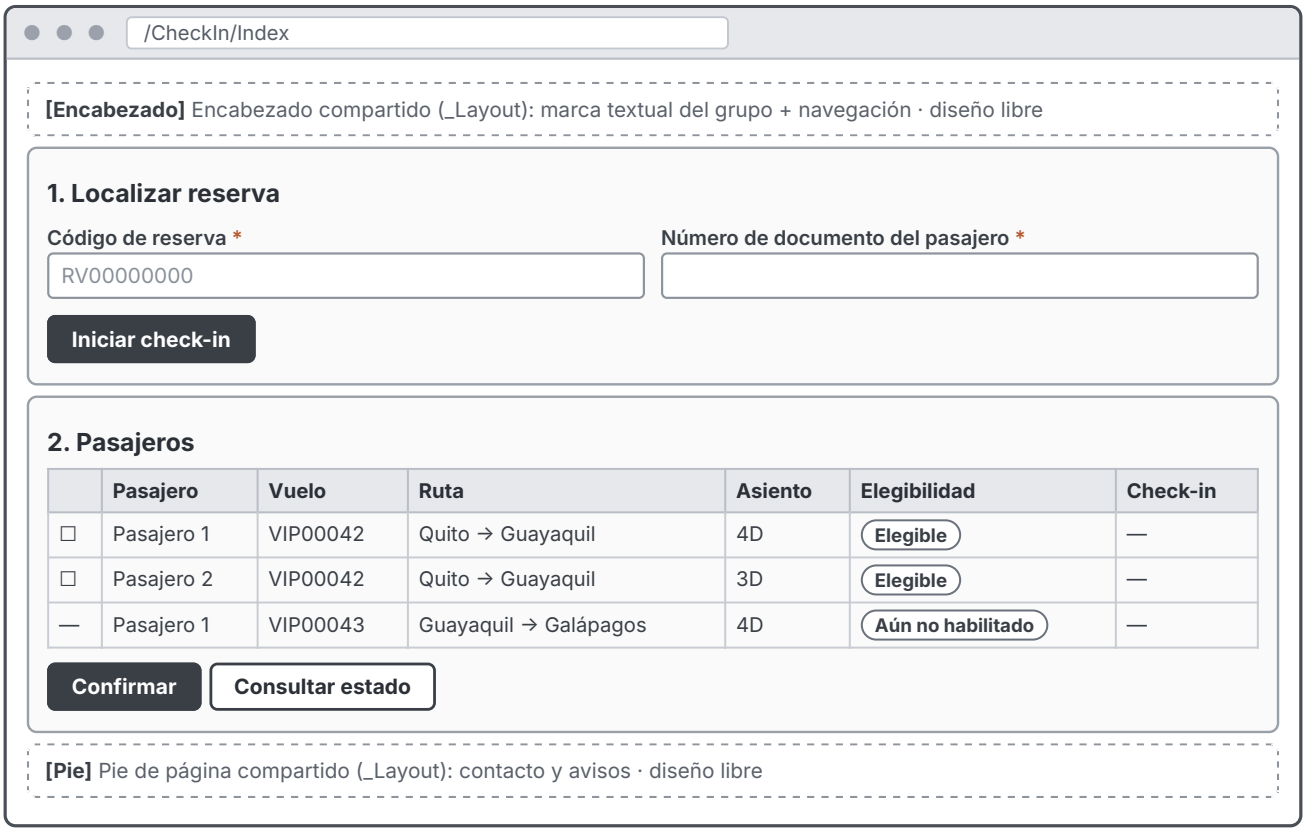
- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).

Supuestos y decisiones pendientes: DP-08 (cancelaciones, reembolsos y penalizaciones).

Pantalla 15. Check-in

Ruta sugerida: /CheckIn/Index | Perfil: Cliente titular

Wireframe (escritorio)



Especificación funcional

1. Pantalla	15. Check-in · ruta sugerida `/CheckIn/Index`
2. Objetivo	Registrar el check-in de los pasajeros de una reserva pagada.
3. Perfil con acceso	Cliente titular; Empleado de counter.
4. Navegación	**Anterior:** Menú «Check-in» o Pantalla 13. **Siguiente:** La misma pantalla con el estado persistido; Pantalla 16. **Alternativos:** Pantalla 13.

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Paso 1: localizar la reserva.
- Paso 2: lista de pasajeros y tramos con elegibilidad.
- Confirmación.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Formulario de búsqueda | Tabla de elegibilidad | Casillas por pasajero | Mensajes

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Código de reserva	Texto RV + 8 dígitos	Obligatorio
Número de documento del pasajero	Texto 5–20	Obligatorio

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Pasajeros a registrar	Casillas por pasajero y tramo elegible	Obligatorio (al menos uno)

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Iniciar check-in	Busca la reserva y muestra los pasajeros.
Confirmar	Registra CheckIn (COMPLETADO) para los seleccionados.
Consultar estado	Muestra el check-in ya registrado.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Formato del código de reserva.
- Al menos un pasajero seleccionado.

13. Validaciones del servidor

- Reserva válida y del usuario (o permiso de counter).
- Solo asientos CONFIRMADA (compra pagada) — trigger de la base.
- Ventana temporal según DP-12.
- Un único check-in vigente por pasajero y vuelo (UX_CheckIn_Vigente).

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Confirmación	«Check-in completado para Pasajero 1 en VIP00042.»
Error	«El check-in solo puede completarse para reservas pagadas.»
Información	«El check-in para este vuelo aún no está habilitado.» (DP-12)

15. Estado vacío	«No se encontró una reserva con esos datos.» (mensaje neutral).
16. Estado de carga	«Buscando reserva…» / «Registrando check-in…».
17. Datos inválidos y recuperación	Se conservan los datos; se marca el campo inválido.
18. Permisos y restricciones	Titular o empleado de counter.
19. Datos y relación con la BD	ReservaPasajeroVuelo (estado CONFIRMADA), CheckIn, Pasajero, vw_VueloDetalle.
21. Resultado esperado	Estado de check-in persistido o explicación del rechazo.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Formulario en una o dos columnas con resumen lateral cuando exista.	Campos en dos filas si es necesario; el resumen pasa debajo del formulario.	Formulario vertical a una columna; botones a ancho completo; resumen compacto plegable.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).

Supuestos y decisiones pendientes: DP-12 (apertura, cierre, documentos y excepciones del check-in).

Pantalla 16. Visualización de comprobantes

Ruta sugerida: /Comprobantes/Index | Perfil: Cliente titular

Wireframe (escritorio)



Especificación funcional

1. Pantalla	16. Visualización de comprobantes · ruta sugerida `/Comprobantes/Index`
2. Objetivo	Consultar y descargar en PDF los comprobantes ACADÉMICOS asociados a una operación.
3. Perfil con acceso	Cliente titular; Empleado de counter; Administrador.
4. Navegación	**Anterior:** Pantalla 12 o menú «Mi cuenta». **Siguiente:** Vista previa / descarga PDF. **Alternativos:** Pantalla 13.

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Filtros.
- Tabla de comprobantes.
- Vista previa del comprobante seleccionado.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Filtros | Tabla | Vista previa | Leyenda de comprobante académico

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Desde / Hasta	Fechas de emisión	Opcional
Tipo	Lista: Todos / Confirmación / Comprobante de venta académico / Nota de crédito	Opcional

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Visualizar	Muestra la vista previa.
Descargar PDF	Genera el PDF en la aplicación con los datos de vw_ComprobanteDetalle.
Imprimir	Imprime la vista previa.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Rango de fechas válido.

13. Validaciones del servidor

- Titularidad o permiso de acceso.
- Generar el PDF solo con datos persistidos.

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Información	«Comprobante académico de una operación simulada. No constituye factura tributaria ni documento autorizado.»
Información	«No hay comprobantes para los filtros seleccionados.»

15. Estado vacío	«Aún no tiene comprobantes».
16. Estado de carga	«Generando PDF...».
17. Datos inválidos y recuperación	Filtros inválidos: mensaje junto al campo.
18. Permisos y restricciones	Solo comprobantes propios o con permiso del rol.
19. Datos y relación con la BD	vw_ComprobanteDetalle (encabezado, emisor, pago simulado). ReservaPasajeroVuelo + vw_VueloDetalle + Asiento + Pasajero (detalle). AerolineaVIP_Identity.AspNetUsers (datos del cliente).
21. Resultado esperado	Acceso al comprobante, sin confundirlo con una autorización de embarque ni con un pago aprobado.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Tabla o tarjetas con información completa y filtros visibles.	Tarjetas o tabla con columnas esenciales (código, fecha, ruta, estado).	Tarjetas apiladas con datos prioritarios; filtros en un panel desplegable.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).
- El PDF puede generarse con una librería compatible con .NET Framework 4.8.1 elegida por el grupo.

Supuestos y decisiones pendientes: DP-05 (impuestos y comprobantes): numeración y datos fiscales son de ejemplo.

Pantalla 17. Panel del administrador

Ruta sugerida: /Admin/Index | Perfil: Administrador

Funcionalidad excluida de la primera entrega: dashboard o panel de indicadores generales. Se conserva el identificador 17 para no romper la numeración de las 21 pantallas.

Wireframe (escritorio)



Especificación funcional

1. Pantalla	17. Panel del administrador · ruta sugerida `/Admin/Index`
2. Objetivo	Se conserva el identificador para mantener las 21 pantallas. En la primera entrega el DASHBOARD (panel de indicadores generales) está EXCLUIDO: esta pantalla se limita a una página de acceso a los módulos administrativos autorizados.
3. Perfil con acceso	Administrador; SuperUsuario.
4. Navegación	**Anterior:** Inicio de sesión con rol administrativo. **Siguiente:** Pantallas 18, 19, 20 y 21. **Alternativos:** Pantalla 1.

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Título «Administración».
- Lista o menú de accesos a módulos según el rol (sin indicadores ni gráficos).
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Menú de accesos (enlaces o botones)

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Ninguno	Sin filtros (los filtros de fecha y estado del dashboard quedan excluidos)	—

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Administrar vuelos e itinerarios	Pantalla 18.
Gestionar aeronaves	Pantalla 19.
Usuarios, pasajeros y reservas	Pantalla 20.
Consultas y reportes	Pantalla 21.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- No aplica.

13. Validaciones del servidor

- [Authorize(Roles = "Administrador,SuperUsuario")].

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Error de acceso	«No tiene permisos para acceder a esta sección.»

15. Estado vacío	Si el rol no tiene módulos asignados: «No tiene módulos disponibles».
16. Estado de carga	No aplica.
17. Datos inválidos y recuperación	No aplica.
18. Permisos y restricciones	Solo roles administrativos; cada acceso se muestra según el permiso efectivo y se vuelve a validar en el servidor.
19. Datos y relación con la BD	Ninguna consulta de indicadores.
21. Resultado esperado	Navegación hacia los módulos autorizados, sin panel de indicadores.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Tablas con filtros y acciones por fila.	Tablas simplificadas y formularios adaptados.	Consultas esenciales; acciones autorizadas visibles en cada tarjeta.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

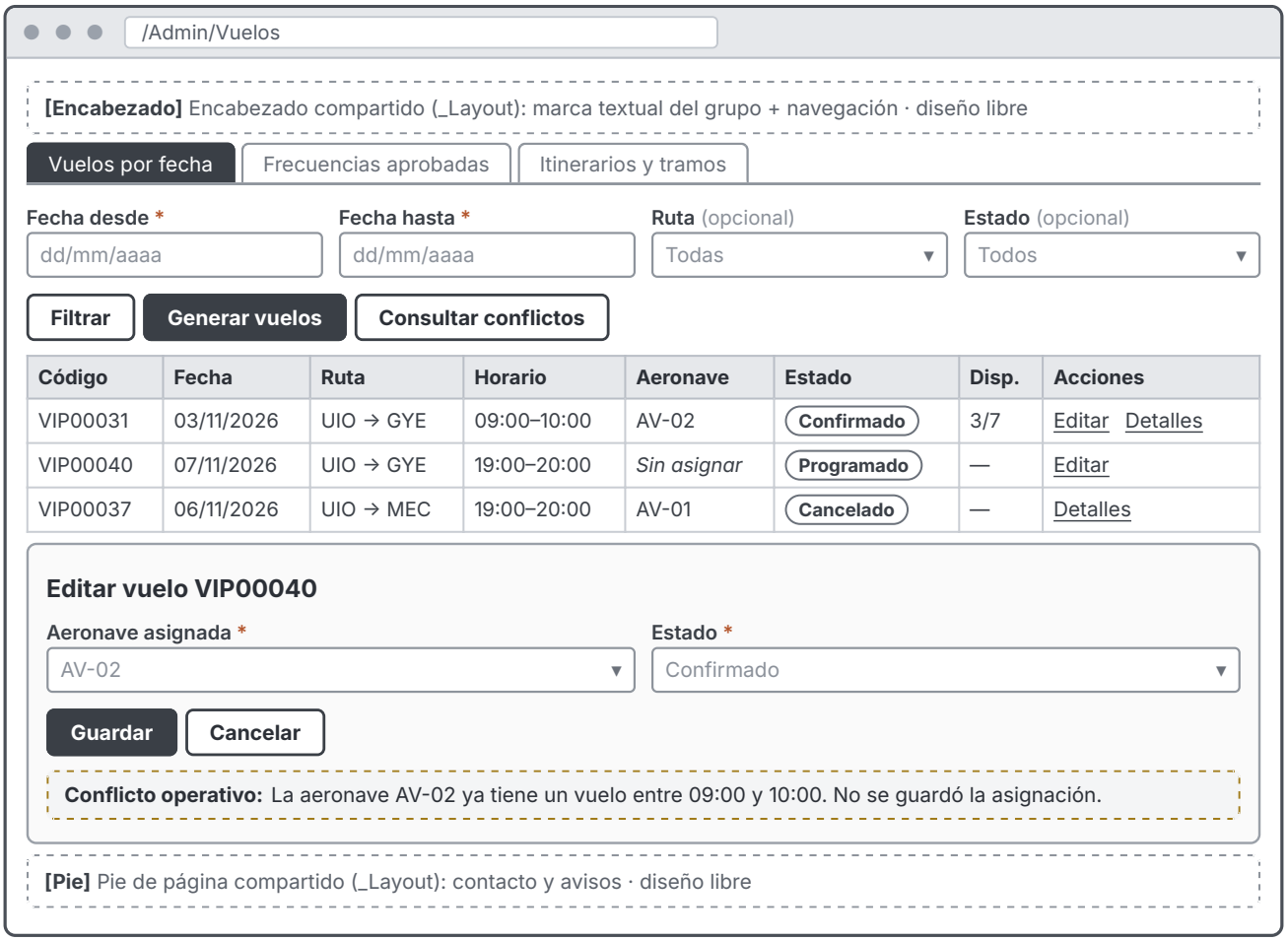
24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).

Pantalla 18. Administración de vuelos e itinerarios

Ruta sugerida: /Admin/Vuelos · Perfil: Administrador

Wireframe (escritorio)



Especificación funcional

1. Pantalla	18. Administración de vuelos e itinerarios · ruta sugerida `/Admin/Vuelos`
2. Objetivo	Gestionar la programación aprobada: generar vuelos desde las frecuencias, asignar aeronaves, cambiar estados y revisar itinerarios.
3. Perfil con acceso	Administrador; SuperUsuario.
4. Navegación	**Anterior:** Pantalla 17. **Siguiente:** Formulario de edición (misma pantalla). **Alternativos:** Pantalla 19 (aeronaves).

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Pestañas: Vuelos por fecha · Frecuencias aprobadas · Itinerarios y tramos.
- Filtros.
- Tabla con acciones por fila.
- Formulario de edición / generación.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Pestañas · Filtros · Tabla CRUD (scaffolding) · Formulario · Mensajes de conflicto

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Fecha desde / hasta	Fechas; rango ≤ 366 días	Obligatorio para generar
Ruta	Lista de rutas	Opcional (filtro)
Estado	Lista: Programado / Confirmado / Cancelado / Completado	Obligatorio al editar
Aeronave asignada	Lista de aeronaves disponibles o «Sin asignar»	Opcional

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Generar vuelos	Ejecuta usp_GenerarVuelos para el rango (solo días autorizados).
Editar	Cambia aeronave o estado del vuelo.
Consultar conflictos	Lista superposiciones de aeronave.
Ver tramos	Muestra el itinerario y el orden de sus tramos.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Rango de fechas válido.
- Campos obligatorios del formulario.

13. Validaciones del servidor

- Día de operación (trigger trg_Vuelo_Validar).
- Aeronave disponible y sin superposición horaria (RNP-02).
- Continuidad de tramos (RNP-05).
- No modificar vuelos COMPLETADOS.

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Advertencia administrativa	«La aeronave AV-02 ya tiene un vuelo entre 09:00 y 10:00. No se guardó la asignación.» (11.4.7)
Confirmación	«Se generaron 22 vuelos.»
Error	«La fecha no corresponde al día de operación de la frecuencia.»

15. Estado vacío	«No hay vuelos programados en el rango seleccionado» + botón «Generar vuelos».
16. Estado de carga	«Generando vuelos...».
17. Datos inválidos y recuperación	El formulario muestra el error del servidor y conserva los datos.
18. Permisos y restricciones	Solo roles administrativos.
19. Datos y relación con la BD	Vuelo, Frecuencia, Ruta, Aeronave, Itinerario, TramoItinerario, vw_VueloDetalle, usp_GenerarVuelos.
21. Resultado esperado	Programación coherente con los días, horarios y restricciones del proyecto.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Tablas con filtros y acciones por fila.	Tablas simplificadas y formularios adaptados.	Consultas esenciales; acciones autorizadas visibles en cada tarjeta.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).

Supuestos y decisiones pendientes: DP-02 (asignación de los tres jets), DP-03 (tiempos de preparación), DP-10 (conexión en Guayaquil).

Pantalla 19. Administración de aeronaves

Ruta sugerida: /Admin/Aeronaves · Perfil: Administrador

Wireframe (escritorio)

/Admin/Aeronaves

[Encabezado] Encabezado compartido (_Layout): marca textual del grupo + navegación · diseño libre

Identificador	Modelo	Capacidad	Estado	Vuelos próximos	Acciones
AV-01	Embraer Phenom 300E	7	Disponible	9	Consultar Modificar estado
AV-02	Embraer Phenom 300E	7	Disponible	9	Consultar Modificar estado
AV-03	Embraer Phenom 300E	7	Disponible	4	Consultar Modificar estado

Editar AV-01

Matrícula / identificador *
AV-01

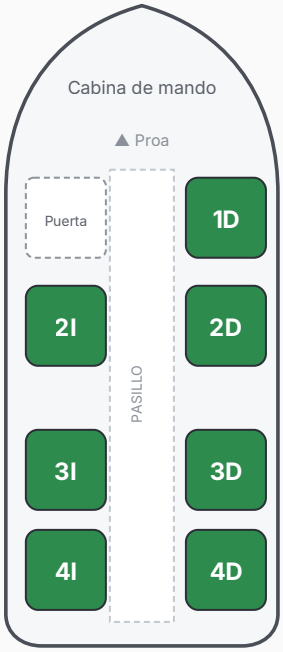
Modelo *
Embraer Phenom 300E

Capacidad
7

Estado operativo *
Disponible

Guardar Cancelar

Distribución (solo lectura)



[Pie] Pie de página compartido (_Layout): contacto y avisos · diseño libre

Especificación funcional

1. Pantalla	19. Administración de aeronaves · ruta sugerida `/Admin/Aeronaves`
2. Objetivo	Mantener la información de las tres aeronaves y consultar su distribución de asientos y asignaciones.
3. Perfil con acceso	Administrador; SuperUsuario.
4. Navegación	**Anterior:** Pantalla 17. **Siguiente:** Detalle / edición. **Alternativos:** Pantalla 18 (asignaciones).

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Tabla de la flota.
- Formulario de edición.
- Distribución de asientos (solo lectura).
- Próximas asignaciones.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Tabla CRUD · Formulario · Mapa de asientos de solo lectura · Tabla de asignaciones

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Matrícula / identificador	Texto 1–15, único	Obligatorio
Modelo	Lista: Embraer Phenom 300E	Obligatorio
Capacidad	7 (solo lectura, del modelo)	Solo lectura
Estado operativo	Lista: Disponible / No disponible	Obligatorio

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Consultar	Abre el detalle.
Modificar estado	Cambia el estado operativo.
Revisar asignaciones	Lista los vuelos asignados a la aeronave.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Obligatoriedad y longitud.

13. Validaciones del servidor

- Unicidad de la matrícula.
- Modelo existente; capacidad máxima de siete (CHECK).
- Una aeronave NO_DISPONIBLE no recibe nuevas asignaciones (trigger).
- No alterar asignaciones históricas.

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Error de validación	«La matrícula ya está registrada.»
Advertencia	«La aeronave tiene 6 vuelos asignados próximamente. Revise la programación antes de marcarla como no disponible.»

15. Estado vacío	«No hay aeronaves registradas».
16. Estado de carga	«Guardando...».
17. Datos inválidos y recuperación	Se muestra el error y se conservan los datos.
18. Permisos y restricciones	Solo roles administrativos.
19. Datos y relación con la BD	Aeronave, ModeloAeronave, EstadoAeronave, Asiento, vw_AsientoAeronave, Vuelo.
21. Resultado esperado	Flota actualizada sin alterar asignaciones históricas de forma inconsistente.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Tablas con filtros y acciones por fila.	Tablas simplificadas y formularios adaptados.	Consultas esenciales; acciones autorizadas visibles en cada tarjeta.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

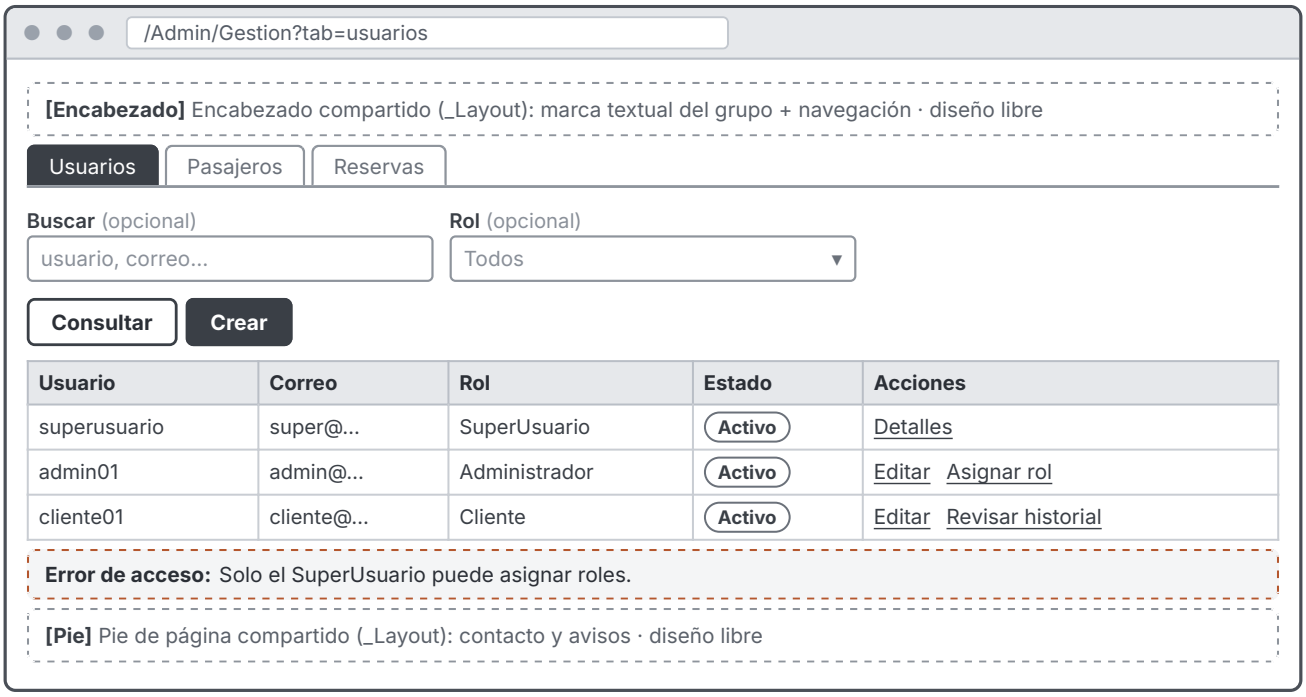
- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).

Supuestos y decisiones pendientes: RN-01: la flota inicial consta de tres jets; la creación de aeronaves adicionales requiere aprobación.

Pantalla 20. Gestión de usuarios, pasajeros y reservas

Ruta sugerida: /Admin/Gestion | Perfil: Administrador (operaciones CRUD permitidas)

Wireframe (escritorio)



Especificación funcional

1. Pantalla	20. Gestión de usuarios, pasajeros y reservas · ruta sugerida `/Admin/Gestion`
2. Objetivo	Permitir al personal autorizado consultar y administrar usuarios, pasajeros y reservas.
3. Perfil con acceso	Administrador (operaciones CRUD permitidas); SuperUsuario (además, asignación de roles).
4. Navegación	**Anterior:** Pantalla 17. **Siguiente:** Pantalla 14 (detalle de reserva) o formularios CRUD. **Alternativos:** Pantalla 21.

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Pestañas: Usuarios · Pasajeros · Reservas.
- Filtros.
- Tabla con acciones.
- Formularios CRUD (scaffolding).
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Pestañas | Filtros | Tablas CRUD | Formularios | Modal de confirmación para eliminar

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Buscar	Texto: usuario, correo, documento o código de reserva	Opcional
Estado	Lista según la pestaña	Opcional
Rol (pestaña Usuarios)	Lista de roles; editable solo por SuperUsuario	Obligatorio al asignar

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Consultar	Aplica los filtros.
Crear / Editar / Detalles / Eliminar	Acciones CRUD con scaffolding y layout del proyecto.
Asignar rol	Solo SuperUsuario: AddToRole / RemoveFromRole.
Revisar historial	Muestra reservas, compras y pagos relacionados.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Formatos de los formularios CRUD.

13. Validaciones del servidor

- Autorización por rol en cada acción.
- Integridad referencial: no eliminar pasajeros o reservas con operaciones asociadas (FK).
- Un Administrador no puede asignarse ni asignar roles elevados.
- Protección de datos personales: mostrar solo los campos necesarios.

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Error	«No se puede eliminar: el pasajero tiene reservas asociadas.»
Error de acceso	«Solo el SuperUsuario puede asignar roles.»
Confirmación	«Cambios guardados.»

15. Estado vacío	«No se encontraron registros».
16. Estado de carga	Tabla con marcador de carga.
17. Datos inválidos y recuperación	El formulario CRUD conserva los datos y muestra los errores.
18. Permisos y restricciones	Administrador: CRUD autorizado. SuperUsuario: todas las funciones, incluida la gestión de roles.
19. Datos y relación con la BD	AerolineaVIP_Identity: AspNetUsers, AspNetRoles, AspNetUserRoles. AerolineaVIP: Pasajero, Reserva, ReservaPasajeroVuelo, Compra, Pago.
21. Resultado esperado	Cambios controlados y datos protegidos según el rol.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Tablas con filtros y acciones por fila.	Tablas simplificadas y formularios adaptados.	Consultas esenciales; acciones autorizadas visibles en cada tarjeta.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).

Supuestos y decisiones pendientes: DP-13 (funciones exactas del counter).

Pantalla 21. Consultas y reportes administrativos

Ruta sugerida: /Admin/Reportes | Perfil: Administrador

Wireframe (escritorio)



Especificación funcional

1. Pantalla	21. Consultas y reportes administrativos · ruta sugerida `/Admin/Reportes`
2. Objetivo	Proporcionar consultas tabulares sobre vuelos, ocupación, reservas y operaciones comerciales (sin dashboard).
3. Perfil con acceso	Administrador; SuperUsuario.
4. Navegación	**Anterior:** Pantalla 17. **Siguiente:** Resultados en la misma pantalla. **Alternativos:** Pantalla 18 o 20 desde un registro.

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Selector de consulta.
- Filtros.
- Tabla de resultados con fecha de corte.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Selector de consulta | Filtros | Tabla de resultados | Definición de cada columna

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Consulta	Lista: Ocupación por vuelo / Reservas por estado / Compras y pagos simulados	Obligatorio
Fecha desde / hasta	Rango de fechas (≤ 366 días)	Obligatorio
Ruta	Lista	Opcional
Aeronave	Lista	Opcional
Estado	Lista	Opcional

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Consultar	Ejecuta la consulta.
Actualizar resultados	Repite la consulta con la hora de corte actual.
Exportar	Visible solo si la función se aprueba.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Rango válido y consulta seleccionada.

13. Validaciones del servidor

- Permisos.
- Rango válido.
- Coherencia de fuentes: ocupación desde vw_DisponibilidadVuelo; ventas desde Compra/Pago.

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Información	«Datos con corte al 22/10/2026 10:45.»
Información	«No hay resultados para los filtros seleccionados.»

15. Estado vacío	«No hay resultados para los filtros seleccionados».
16. Estado de carga	«Consultando...».
17. Datos inválidos y recuperación	Mensaje junto al filtro inválido.
18. Permisos y restricciones	Solo roles administrativos.
19. Datos y relación con la BD	vw_DisponibilidadVuelo, vw_VueloDetalle, Reserva, Compra, Pago.
21. Resultado esperado	Información verificable, con fecha de corte y definiciones claras.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Tablas con filtros y acciones por fila.	Tablas simplificadas y formularios adaptados.	Consultas esenciales; acciones autorizadas visibles en cada tarjeta.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).

Supuestos y decisiones pendientes: Exportación: solo si se aprueba. Los gráficos y el dashboard quedan excluidos de la primera entrega.